Receita Federal · Ensino Superior · banca A definir

Apostila completa

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 13/11/2026.

> **Atenção:** o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Língua Portuguesa

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

IBGP costuma cobrar texto + gramática aplicada. Treine ler o enunciado até o fim e eliminar alternativas.

1. Interpretação de texto, coesão e coerência

Contexto

É a base de **todas** as provas: mesmo Lógica e Legislação exigem leitura atenta. Em Português, geralmente vale mais questões do que qualquer outro assunto da matéria.

Resumo básico

- **Ideia central:** o que o autor quer dizer em uma frase. Pergunte: "sobre o que é e o que se afirma?".
- **Informação explícita:** está escrita no texto. **Inferência:** conclusão que o texto permite, sem estar escrita.
- **Coesão:** liga as partes (conectivos, pronomes). **Coerência:** faz sentido como um todo.
- **Conectivos:** mas, porém (oposição); porque, pois (causa); portanto, logo (conclusão); embora, ainda que (concessão).
- **Gêneros:** notícia, crônica, ofício, carta, artigo de opinião, charge, tirinha.

Dica: leia primeiro as perguntas, depois o texto; sublinhe palavras como *NÃO*, *EXCETO*, *INCORRETA*.

Aprofundamento

- **Ironia e ambiguidade:** o sentido é o oposto do literal. Procure contexto e tom.
- **Vocabulário em contexto:** a mesma palavra muda de sentido. Troque pela palavra candidata e veja se o sentido se mantém.
- **Retomadas:** pronomes (ele, isso, tal) e substituições (a instituição, o órgão) retomam termos anteriores. Descubra a quem se referem.

- **Armadilha comum:** alternativa "verdadeira no mundo" mas que não está no texto. Responda só com base no texto.

2. Classes de palavras

Contexto

Saber a classe da palavra ajuda a entender concordância, regência e pontuação. Questões pedem "classifique o termo destacado".

Resumo básico

- **Substantivo:** dá nome (aluno, escola). **Adjetivo:** caracteriza o substantivo (aluno *aplicado*).
- **Verbo:** ação, estado ou fenômeno. **Advérbio:** modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio (chegou *cedo*; *muito* bom).
- **Pronome:** substitui/acompanha o substantivo (ele, meu, este, que).
- **Preposição:** liga termos (de, a, em, com, por, para). **Conjunção:** liga orações ou termos (e, mas, porque, que).
- **Artigo:** o, a, um, uma. **Numeral:** dois, segundo. **Interjeição:** expressa emoção (Ufa!).

Aprofundamento

- **"Que"** pode ser pronome relativo (substitui termo e pode ser trocado por "o qual"), conjunção integrante (*Disse que viria*), conjunção comparativa etc.
- **Conjunções coordenativas:** aditivas (e), adversativas (mas, porém), alternativas (ou), conclusivas (logo, portanto), explicativas (pois, porque).
- **Mesma palavra, classes diferentes:** "Ela fala *muito*" (advérbio) × "*muitos* alunos" (pronome indefinido/adjetivo).

3. Concordância verbal e nominal

Contexto

Concordância é "combinar" palavras: o verbo combina com o **sujeito**; o adjetivo, artigo e pronome combinam com o **substantivo**. Muito usada em ofícios e memorandos.

Resumo básico

- **Regra geral (verbal):** verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. *Os alunos chegaram.*
- **Sujeito composto** antes do verbo: verbo no plural. *O diretor e a secretária abriram a reunião.*
- **Verbos impessoais** ficam no singular: *haver* (= existir ou tempo decorrido) e *fazer* (tempo). *Havia muitos alunos. Faz dois anos.*
- **Nominal:** adjetivo/artigo concordam com o substantivo. *As crianças estavam cansadas.*
- **Anexo, obrigado, mesmo, próprio** concordam com o substantivo; **"em anexo"** é invariável.

Aprofundamento

- **"É proibido entrada"** × **"É proibida a entrada"**: com artigo, concorda; sem artigo, fica invariável ("É proibido entrada de animais").
- **Verbo + se:** *Vendem-se casas* (voz passiva, concorda) × *Precisa-se de funcionários* (sujeito indeterminado, singular).
- **Verbos auxiliares com impessoal:** *Deve haver erros* (não "devem haver").
- **Porcentagem, "a maioria de", "mais de um":** há casos com mais de uma possibilidade; só marque se a alternativa errada for evidente.

4. Regência e crase

Contexto

Regência é a "relação de dependência" entre verbo/nome e a preposição que o acompanha. **Crase** é a fusão da preposição *a* com o artigo *a(s)* ou com pronomes.

Resumo básico

- **Crase = a (preposição) + a (artigo/pronome).** Teste: troque a palavra por um masculino; se aparecer "ao", há crase. *Fui à escola* (fui ao colégio).
- **Nunca há crase:** antes de verbo (*começou a falar*), de palavra masculina (*a pé*), de pronome pessoal (*entreguei a ela*), entre palavras repetidas (*cara a cara*).
- **Horas:** *às 8h*. **Cidades** sem artigo: *Cheguei a Porto Velho* (sem crase).
- **Regência:** *assistir ao jogo* (ver), *aspirar ao cargo*, *obedecer aos pais*, *preferir estudar a dormir*.

Aprofundamento

- **a + aquele/aquela/aquilo = àquele, àquela, àquilo** (crase obrigatória se o verbo exige "a"). *Refiro-me àquela servidora.*
- **Cidade com adjetivo/determinante:** *Vou à bela Porto Velho.* (crase). Truque: "Vou da cidade → crase; vou de → sem crase".
- **Verbos com dupla regência:** *chegar a/em*, *ir a/para*. *Preferir* não admite "mais... do que".
- **Pronome relativo:** *A escola a que me refiro* (preposição exigida pelo verbo antes do "que").

5. Pontuação

Contexto

A vírgula muda o sentido da frase. Em prova, o foco é separar o que **pode** do que **não pode** ter vírgula.

Resumo básico

- **Use vírgula:** em enumerações (*lápis, caderno e borracha*), após adjunto adverbial deslocado (*Amanhã, a escola abre*), no vocativo (*Maria, venha*), nos apostos.
- **Não use vírgula** entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento (*O secretário entregou o documento ao diretor*).
- **Ponto e vírgula** separa itens de lista longa; **dois-pontos** introduzem explicação/citação/enumeração.

Aprofundamento

- **Oração adjetiva:** sem vírgula = restritiva (só alguns); com vírgula = explicativa (todos). *Os alunos que chegaram cedo...* × *Os alunos, que chegaram cedo...*
- **Antes de "e":** em geral sem vírgula, exceto se os sujeitos forem diferentes ou para ênfase.
- **Antes de "mas, porém, contudo":** vírgula. **Antes de "pois" explicativo:** vírgula.

6. Ortografia e acentuação

Contexto

Questões de ortografia pedem a forma correta de palavras confundíveis e o uso do acento conforme o Novo Acordo Ortográfico (em vigor desde 2009).

Resumo básico

- **Oxítonas** terminadas em a, e, o, em (+s) levam acento: *sofá, café, vovô, também*.
- **Paroxítonas** levam acento quando terminam em: l, n, r, x, ps, ão, i(s), um, us, ditongo. *fácil, hífen, caráter, pódio, órgão*.
- **Proparoxítonas** sempre levam acento: *público, rápido*.
- **Mal × mau:** mal = oposto de bem; mau = oposto de bom. **Porque / por que / porquê / por quê:** resumo abaixo.

Aprofundamento

- **Novo Acordo:** não se acentua mais o *ditongo aberto* em paroxítonas (*ideia, assembleia, heroico*), mas *herói* (oxítona) mantém. Sumiu o trema (*linguiça*) e o acento em *voo, enjoo*.
- **Por que** (pergunta ou "pelo qual"), **porque** (resposta/explicação), **por quê** (fim de frase), **porquê** (substantivo: "o porquê").
- **Há / a:** "há" = tempo passado ou existir; "a" = tempo futuro/distância.

7. Redação oficial

Contexto

É a escrita usada pela administração pública (ofícios, memorandos, requerimentos). Muito próxima do dia a dia de uma secretaria escolar, por isso é boa para estudar.

Resumo básico

- **Qualidades:** impessoalidade, formalidade, clareza, concisão, padronização, uso da norma-padrão.
- **Ofício:** comunicação com outros órgãos/particulares. **Memorando:** comunicação entre unidades do mesmo órgão. **Requerimento:** pedido do cidadão. **Ata:** registro de reunião.
- **Pronomes de tratamento:** Vossa Excelência (chefes de poder, ministros, prefeitos), Vossa Senhoria (demais autoridades e particulares), Vossa Magnificência (reitores).
- **Fechos:** *Respeitosamente* (autoridade superior); *Atenciosamente* (mesma hierarquia ou inferior).

Aprofundamento

- **Concordância com pronome de tratamento:** terceira pessoa (*Vossa Excelência determinou*), pronomes possessivos "Vossa/Sua".
- **Vocativo:** sem "Ilustríssimo" antes do nome; use "Senhor Secretário," em ofícios.
- Confira sempre a versão vigente do **Manual de Redação da Presidência da República** (use como referência; o edital pode citar outra norma local) - **A CONFIRMAR NO EDITAL**.

8. Redação discursiva (nível superior)

Contexto

Cargos de nível superior costumam ter uma questão discursiva (a SEMUSA prevê uma de até 30 linhas, segundo o levantamento de 10/10/2026). **Critérios de correção, nota mínima e tema: A CONFIRMAR NO EDITAL** do seu cargo.

Resumo básico

- **Planeje 5 minutos:** entenda o comando, liste 3 ideias e a ordem delas.
- **Estrutura:** introdução (tese em 2 a 3 linhas), desenvolvimento (2 parágrafos com argumento + exemplo), conclusão (retoma a tese).
- **Linguagem:** norma-padrão, impessoal, sem gírias nem abreviações.
- **Respeite o limite de linhas** e escreva legível, a caneta indicada no edital.
- **Responda ao que foi pedido:** fuga ao tema costuma zerar a nota.

Aprofundamento

- Use conectivos para encadear (além disso, portanto, entretanto). Revise concordância, crase e pontuação nos 5 minutos finais.
- Treine com tempo: 1 texto por semana a partir da Volta 2, e peça a alguém para corrigir pelos critérios do edital.

Exercícios

1. Leia: "A secretaria da escola guarda a vida escolar de cada aluno: matrículas, notas e frequência. Sem esse registro, o estudante não consegue comprovar seus estudos." A ideia central do texto é:

A) A secretaria é responsável apenas por atender telefone.

B) A secretaria escolar é importante porque registra e comprova a vida escolar do aluno.

C) Os alunos não precisam de comprovação de estudos.

D) A frequência é o único documento escolar relevante.

E) As notas são registradas pelos pais.

2. Leia: "O prefeito afirmou que as obras terminarão em março; contudo, o cronograma ainda não foi divulgado." O conectivo "contudo" estabelece relação de:

A) Causa

B) Conclusão

C) Oposição

D) Adição

E) Finalidade

3. No trecho "O funcionário chegou atrasado e, mesmo assim, foi elogiado pela chefia", a expressão "mesmo assim" indica:

A) Que o elogio era esperado diante do atraso

B) Que o elogio ocorreu apesar do atraso

C) Que o atraso foi causado pelo elogio

D) Que o funcionário não chegou atrasado

E) Que a chefia não percebeu o atraso

4. Leia: "Todos os alunos aprovados receberam certificado. Joana recebeu certificado." É CORRETO concluir, apenas com base nessas frases, que:

A) Joana foi aprovada.

B) Joana não foi aprovada.

C) Só os aprovados recebem certificado.

D) Nada se pode concluir com certeza sobre a aprovação de Joana.

E) Joana é a única que recebeu certificado.

5. Em "Os alunos estudaram muito", a palavra "muito" é:

A) Adjetivo

B) Substantivo

C) Advérbio de intensidade

D) Preposição

E) Conjunção

6. Em "A diretora disse que a reunião começaria cedo", a palavra "que" é:

A) Pronome relativo

B) Conjunção integrante

C) Advérbio

D) Preposição

E) Artigo

7. Em "Estudou muito, mas não passou", o termo "mas" expressa:

A) Adição

B) Explicação

C) Conclusão

D) Oposição

E) Alternância

8. Assinale a alternativa em que o termo em MAIÚSCULAS é um ADJETIVO:

A) O aluno APLICADO passou.

B) Ele ESTUDA à noite.

C) ONTEM choveu.

D) Fui COM ela.

E) UFA, terminei!

9. Assinale a frase CORRETA quanto à concordância:

A) Fazem dois anos que a escola abriu.

B) Faz dois anos que a escola abriu.

C) Haviam muitos alunos na fila.

D) Existe muitos problemas na secretaria.

E) Devem haver erros no sistema.

10. Assinale a frase em que a concordância está CORRETA:

A) Segue anexo os documentos.

B) Seguem anexo os documentos.

C) Seguem anexos os documentos.

D) Segue anexos os documentos.

E) Seguem em anexas os documentos.

11. Completando a frase com o verbo entre parênteses: "O diretor e a secretária _____ a reunião." (abrir, pretérito)

A) abriu

B) abriram

C) abriria

D) abrirá

E) abre

12. Assinale a alternativa em que o verbo HAVER está empregado corretamente:

A) Haviam muitos candidatos na fila.

B) Houveram problemas na inscrição.

C) Havia muitos candidatos na fila.

D) Haverão muitas vagas.

E) Hão de haver vagas.

13. Em qual frase a concordância nominal está correta?

A) É proibido a entrada de animais.

B) É proibida a entrada de animais.

C) São proibido as entradas.

D) É proibidos entrada de animais.

E) Estão proibida a entrada.

14. Assinale a alternativa em que a crase está CORRETAMENTE empregada:

A) Fui à pé.

B) Refiro-me àquela servidora.

C) Entreguei à ela o ofício.

D) Estou disposto à ajudar.

E) Chegamos à uma conclusão.

15. Assinale a frase correta:

A) Cheguei à Porto Velho ontem.

B) Cheguei a Porto Velho ontem.

C) Cheguei há Porto Velho ontem.

D) Cheguei á Porto Velho ontem.

E) Cheguei a à Porto Velho ontem.

16. Assinale a única alternativa com o acento de crase corretamente empregado:

A) Vou à pé.

B) Atendemos à partir das 8h.

C) O expediente começa às 8h.

D) Entreguei à ela o ofício.

E) Estou disposto à ajudar.

17. De acordo com a norma-padrão, a regência está correta em:

A) Assisti o jogo ontem.

B) Assisti ao jogo ontem.

C) Prefiro mais estudar do que dormir.

D) Aspirava o cargo de secretário.

E) Obedeço os meus pais.

18. Assinale a alternativa que apresenta a regência correta do verbo PREFERIR:

A) Prefiro estudar do que dormir.

B) Prefiro mais estudar que dormir.

C) Prefiro estudar a dormir.

D) Prefiro estudar à dormir.

E) Prefiro estudar sobre dormir.

19. Assinale a alternativa em que há uso INCORRETO da vírgula:

A) Os alunos, que chegaram cedo, foram atendidos.

B) O secretário entregou, o documento ao diretor.

C) Amanhã, a escola abre às 7h.

D) Maria, venha cá.

E) Comprei lápis, caderno e borracha.

20. Em "Os servidores, que são pontuais, receberam elogio.", a oração destacada é:

A) Adjetiva restritiva: só alguns servidores são pontuais.

B) Adjetiva explicativa: todos os servidores são pontuais.

C) Substantiva objetiva direta.

D) Adverbial causal.

E) Coordenada sindética aditiva.

21. Assinale a alternativa em que a vírgula está corretamente empregada:

A) Os alunos, estudaram para a prova.

B) Na secretaria da escola, atendem-se pais e alunos.

C) O diretor, anunciou o resultado.

D) Estudei, e passei.

E) Preciso, de um documento.

22. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas e acentuadas, segundo o Novo Acordo Ortográfico:

A) idéia, herói, público

B) ideia, herói, público

C) ideia, heroi, público

D) idéia, heroi, publico

E) ideia, herói, publico

23. Complete: "Ele é um _____ servidor e trabalha _____."

A) mal / mau

B) mau / mal

C) mau / mau

D) mal / mal

E) mal / mau

24. Assinale a opção em que "por que" está corretamente empregado:

A) Porque você faltou ontem?

B) Por que você faltou ontem?

C) Porquê você faltou ontem?

D) Por quê você faltou ontem?

E) Por que, você faltou ontem?

25. O documento utilizado para comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão é o:

A) Requerimento

B) Memorando

C) Procuração

D) Edital

E) Ata

26. Em redação oficial, o pronome de tratamento adequado para o Prefeito é:

A) Vossa Magnificência

B) Vossa Santidade

C) Vossa Senhoria

D) Vossa Excelência

E) Vossa Eminência

27. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, é qualidade da redação oficial:

A) Uso de gírias para aproximar o leitor

B) Pessoalidade e emoção

C) Impessoalidade e clareza

D) Linguagem rebuscada e longa

E) Liberdade de formato conforme o autor

28. Em uma redação discursiva com limite de 30 linhas, o procedimento mais adequado é:

A) Escrever até acabar o tempo, sem planejar

B) Planejar brevemente, estruturar em introdução, desenvolvimento e conclusão e respeitar o limite de linhas

C) Escrever só a introdução, para economizar tempo

D) Usar gírias para ser original

E) Ignorar o comando e escrever sobre o tema que domina

29. A fuga ao tema em uma prova discursiva consiste em:

A) Usar muitos conectivos

B) Não responder ao que foi solicitado no comando da questão

C) Escrever com letra pequena

D) Usar linguagem formal

E) Fazer rascunho antes

30. Em "A diretora avisou que a reunião seria adiada", a ideia central do trecho é:

A) A reunião foi cancelada para sempre

B) A reunião aconteceria em outro momento

C) A diretora faltou à reunião

D) A reunião começou mais cedo

E) Não houve aviso algum

31. Em "Ele é calmo como um vulcão prestes a explodir", a figura de linguagem predominante é:

A) Comparação com ideia contrária ao que se afirma (ironia)

B) Metonímia

C) Onomatopeia

D) Pleonasmo

E) Elipse

32. Na frase "Os alunos estudaram muito", a palavra "muito" é:

A) Substantivo

B) Adjetivo

C) Advérbio

D) Pronome

E) Preposição

33. Em "Compre o livro, mas não o leia agora", a conjunção "mas" expressa:

A) Adição

B) Oposição

C) Explicação

D) Conclusão

E) Alternância

34. Assinale a frase com concordância verbal correta:

A) Fazem dois anos que ele saiu

B) Houveram muitos problemas

C) Faz dois anos que ele saiu

D) Existe muitos candidatos

E) Haviam alunos na sala

35. Em "Fazem-se cópias aqui", a concordância está correta porque:

A) "cópias" é sujeito da voz passiva sintética

B) o verbo é impessoal

C) o sujeito é indeterminado

D) "se" é conjunção

E) o verbo é intransitivo

36. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto:

A) Vou à pé para a escola

B) Cheguei à tempo

C) Entreguei o documento à secretária

D) Começou a falar à partir de agora

E) Fiquei frente à frente com ele

37. O verbo "assistir", no sentido de "ver", exige a preposição:

A) sem preposição

B) em

C) a

D) de

E) por

38. Em "Maria, a nova secretária, chegou cedo", as vírgulas isolam:

A) um vocativo

B) uma oração coordenada

C) um aposto

D) um adjunto adverbial deslocado

E) uma conjunção

39. Qual frase está corretamente pontuada?

A) O aluno, que estudou, passou.

B) O aluno que estudou, passou.

C) O aluno, que estudou passou.

D) O, aluno que estudou passou.

E) O aluno que, estudou passou.

40. Assinale a grafia correta:

A) exceção

B) excessão

C) esceção

D) eceção

E) excesão

41. Completa corretamente a frase "Não sei ___ ele saiu":

A) por que

B) porque

C) porquê

D) por quê?

E) por ques

42. Em um ofício, o fecho adequado para autoridade de hierarquia superior é:

A) Atenciosamente

B) Respeitosamente

C) Abraços

D) Sem mais

E) Até breve

43. Em um texto, "inferir" significa:

A) copiar uma frase literalmente

B) concluir algo que não está dito de forma explícita, a partir do que está escrito

C) inventar informações

D) resumir sem ler

E) corrigir a gramática

44. Em "Apesar da chuva, o evento foi mantido", a relação entre as ideias é de:

A) causa

B) concessão

C) finalidade

D) conclusão

E) condição

45. A ideia principal de um parágrafo costuma aparecer:

A) somente no final

B) no tópico frasal, frequentemente no início, e é desenvolvida nas frases seguintes

C) nunca está presente

D) só em títulos

E) apenas nos exemplos

46. Assinale o par de palavras que são antônimas:

A) feliz / contente

B) rápido / veloz

C) alto / baixo

D) casa / lar

E) bonito / belo

47. Em "Os meninos brincavam, enquanto as meninas liam", o verbo "liam" está no:

A) presente do indicativo

B) pretérito imperfeito do indicativo

C) pretérito perfeito

D) futuro do pretérito

E) imperativo

48. A palavra "felizmente" é classificada como:

A) adjetivo

B) advérbio

C) substantivo

D) verbo

E) artigo

49. Assinale a frase em que a concordância nominal está correta:

A) Ela mesmo fez o trabalho

B) Seguem anexo as cópias

C) Seguem anexas as cópias

D) Eles estão meios cansados

E) Elas ficaram meia nervosas

50. Em "Eu e meus colegas ___ a prova", o verbo correto é:

A) fará

B) fizeram

C) faremos

D) farão

E) fareis

51. Marque a frase com uso correto da crase:

A) Vou à Brasília amanhã

B) Fui à Porto Velho

C) Retornei à Porto Velho de manhã

D) Voltei à casa dos meus pais

E) Cheguei à uma hora

52. O verbo "preferir" é corretamente empregado em:

A) Prefiro mais ler do que escrever

B) Prefiro ler a escrever

C) Prefiro ler do que escrever

D) Prefiro mais ler que escrever

E) Prefiro muito mais ler que escrever

53. O uso do ponto e vírgula está correto em:

A) Ele estudou; e passou.

B) Estudou bastante; passou em primeiro lugar.

C) Estudou; muito.

D) Chegou; ontem.

E) Foi; ao mercado.

54. Assinale a palavra escrita corretamente:

A) previlégio

B) privilégio

C) previlégeo

D) privilegio

E) priviléjio

55. Na frase "A reunião é ___ tarde", o correto é:

A) a

B) há

C) ah

D) à

E) ha

56. Em documentos oficiais, a linguagem deve ser:

A) coloquial e emotiva

B) formal, impessoal, clara e concisa

C) cheia de gírias

D) sempre em primeira pessoa

E) poética

Gabarito comentado - Língua Portuguesa

1 - B. O texto afirma que a secretaria guarda os registros e que, sem eles, o aluno não comprova os estudos. As demais alternativas não aparecem no texto.

A: O texto não fala de telefone. Ele diz que a secretaria guarda matrículas, notas e frequência: o foco é o registro da vida escolar.

B (certa): Resume o texto: a secretaria guarda os registros e, sem eles, o aluno não consegue comprovar os estudos. É a ideia central.

C: Contraria o texto, que diz que sem o registro o estudante "não consegue comprovar seus estudos": ou seja, a comprovação é necessária.

D: O texto cita matrículas, notas e frequência. A frequência é só um dos itens, não "o único" relevante (cuidado com "único": extrapola o texto).

E: O texto diz que quem guarda os registros é a secretaria, não os pais. Nada no texto fala de pais.

2 - C. "Contudo" é conjunção adversativa (= mas, porém): opõe a afirmação do prefeito à falta de divulgação do cronograma.

A: Causa seria "porque", "pois". O cronograma não divulgado não é causa da afirmação do prefeito; é algo que contraria o clima de certeza.

B: Conclusão seria "portanto", "logo". Não há raciocínio que conclua algo a partir da frase anterior.

C (certa): "Contudo" equivale a "mas, porém": opõe a afirmação do prefeito (obras terminam em março) à falta de divulgação do cronograma.

D: Adição seria "e", "além disso". "Contudo" não soma ideias, ele as contrapõe.

E: Finalidade seria "para que", "a fim de". Não há objetivo expresso na frase.

3 - B. "Mesmo assim" tem valor concessivo: o elogio aconteceu apesar do atraso.

A: Se o elogio fosse esperado diante do atraso, o conectivo seria de conclusão ("por isso"). "Mesmo assim" mostra o contrário: o elogio foi surpreendente.

B (certa): "Mesmo assim" tem valor concessivo: o elogio aconteceu apesar do atraso.

C: Inverte a relação. O texto diz que o funcionário chegou atrasado e foi elogiado, não que o elogio causou o atraso.

D: O texto diz expressamente que ele "chegou atrasado". Essa alternativa nega o que está escrito.

E: O texto não diz que a chefia não percebeu o atraso. "Mesmo assim" indica que, apesar do atraso (que existiu), houve elogio.

4 - D. O texto diz que os aprovados recebem certificado, mas não diz que SÓ eles recebem. Receber certificado não prova ser aprovada. A alternativa C é a inversão indevida.

A: Inversão indevida: o texto diz "aprovado → recebe certificado", e não "recebeu certificado → aprovado". Quem não foi aprovado também poderia receber.

B: Também não dá para afirmar isso: o texto não diz que quem não é aprovado fica sem certificado, nem informa se Joana foi reprovada.

C: O texto fala em "todos os aprovados receberam", mas não diz que SÓ eles recebem. Essa conclusão extrapola o texto.

D (certa): Correta: com as informações dadas, não se pode saber se Joana foi aprovada. Só o texto, sem acrescentar nada.

E: O texto não afirma isso. Diz que os aprovados receberam certificado; Joana é só mais uma que recebeu, não "a única".

5 - C. "Muito" modifica o verbo "estudaram", indicando intensidade: advérbio.

A: Adjetivo caracteriza substantivo (aluno aplicado). "Muito" não acompanha substantivo aqui: modifica o verbo "estudaram".

B: Substantivo dá nome a seres e coisas. "Muito", nesta frase, não nomeia nada.

C (certa): Correta: "muito" modifica o verbo "estudaram" e indica intensidade (estudaram em grande quantidade).

D: Preposição liga termos (de, a, em, com). "Muito" não liga nada nesta frase.

E: Conjunção liga orações ou termos (e, mas, que). "Muito" não tem essa função aqui.

6 - B. "Que" introduz a oração que funciona como objeto de "disse" (disse ISSO): conjunção integrante.

A: Pronome relativo substitui um termo anterior e pode ser trocado por "o qual". Aqui "que" não retoma ninguém: introduz a oração que completa o verbo "disse".

B (certa): Correta: introduz a oração que funciona como objeto de "disse" (disse ISSO). Conjunção integrante.

C: Advérbio indica circunstância (tempo, modo, lugar). "Que" não tem esse papel na frase.

D: Preposição liga e exige complemento (de, a, em). "Que" não é preposição aqui.

E: Artigo (o, a, um, uma) acompanha substantivo. "Que" não acompanha nenhum substantivo.

7 - D. "Mas" é conjunção coordenativa adversativa: indica oposição entre estudar muito e não passar.

A: Adição seria "e", "também". "Mas" não soma, ele contrapõe: estudou muito, porém não passou.

B: Explicação seria "pois", "porque". "Mas" não explica o motivo de não ter passado.

C: Conclusão seria "portanto", "logo". Não passar não decorre de estudar muito.

D (certa): Correta: "mas" é adversativa, indica oposição entre "estudou muito" e "não passou".

E: Alternância seria "ou", "ora... ora". "Mas" não oferece opções.

8 - A. "Aplicado" caracteriza o substantivo "aluno": adjetivo. As outras são verbo, advérbio, preposição e interjeição.

A (certa): Correta: "aplicado" caracteriza o substantivo "aluno": adjetivo.

B: "Estuda" é verbo: indica ação (estudar).

C: "Ontem" é advérbio de tempo: modifica o verbo "choveu".

D: "Com" é preposição: liga "fui" a "ela".

E: "Ufa" é interjeição: expressa um sentimento (alívio).

9 - B. "Fazer" indicando tempo é impessoal (singular). "Haver" no sentido de existir também é impessoal: "havia", "deve haver". "Existe" deveria ir ao plural.

A: Errada: "fazer" indicando tempo decorrido é impessoal e fica no singular: "Faz dois anos".

B (certa): Correta: verbo "fazer" indicando tempo é impessoal, fica na 3ª pessoa do singular.

C: Errada: "haver" no sentido de existir é impessoal; fica no singular ("Havia muitos alunos").

D: Errada: o sujeito é "muitos problemas" (plural), então o verbo "existir" deve concordar: "Existem muitos problemas".

E: Errada: o verbo auxiliar acompanha "haver" impessoal e também fica no singular: "Deve haver erros".

10 - C. "Anexo" é adjetivo e concorda com "documentos": "Seguem anexos". Já a locução "em anexo" é invariável.

A: Errada: "anexo" é adjetivo e deve concordar com "documentos" (plural): "anexos". E o verbo também vai ao plural: "Seguem".

B: Errada: o verbo está certo ("Seguem"), mas "anexo" deveria concordar com "documentos": "anexos". Só a locução "em anexo" é invariável.

C (certa): Correta: "seguem" concorda com "os documentos" e "anexos" concorda com o substantivo.

D: Errada: o verbo "segue" deveria ir ao plural (sujeito "os documentos") e "anexos" fica sem concordância com o verbo.

E: Errada: "em anexo" é uma locução invariável e não se flexiona ("em anexas"). Seria "seguem em anexo os documentos".

11 - B. Sujeito composto antes do verbo pede o plural: "abriram".

A: Errada: o sujeito é composto ("o diretor e a secretária") e vem antes do verbo, então o verbo vai ao plural. "Abriu" é singular.

B (certa): Correta: sujeito composto antes do verbo pede plural. "Abriram" concorda e está no pretérito, como pede o enunciado.

C: Errada: "abriria" é singular (e futuro do pretérito). Faltam plural e tempo correto.

D: Errada: "abrirá" é singular e está no futuro. O enunciado pede pretérito.

E: Errada: "abre" é singular e está no presente. O enunciado pede pretérito e plural.

12 - C. Com sentido de existir, "haver" é impessoal e fica no singular: "havia", "houve", "haverá".

A: Errada: "haver" com sentido de existir é impessoal; não vai ao plural. Seria "Havia muitos candidatos".

B: Errada: "houveram" é plural indevido. Impessoal: "Houve problemas".

C (certa): Correta: "havia" fica no singular, mesmo com "muitos candidatos".

D: Errada: "haverão" é plural indevido. Impessoal: "Haverá muitas vagas".

E: Errada: o certo é "Há de haver vagas": o verbo "haver" impessoal fica no singular; "hão" é plural.

13 - B. Com artigo ("a entrada"), o adjetivo concorda: "proibida". Sem artigo, ficaria invariável: "É proibido entrada".

A: Errada: com artigo ("a entrada"), o adjetivo deve concordar: "proibida". Sem artigo, seria "É proibido entrada de animais".

B (certa): Correta: com o artigo "a", "proibida" concorda com "entrada" (feminino singular).

C: Errada: o verbo "são" e "proibido" não concordam com "as entradas" (fem. plural). Seria "São proibidas as entradas".

D: Errada: "é" (singular) e "proibidos" (plural masculino) não concordam entre si nem com "entrada".

E: Errada: "estão" (plural) não concorda com "a entrada" (singular).

14 - B. Refiro-me A (preposição) + AQUELA = àquela. Não há crase antes de palavra masculina (a pé), pronome pessoal (a ela), verbo (a ajudar) ou artigo indefinido (a uma).

A: Errada: antes de palavra masculina ("pé") não há crase: "a pé".

B (certa): Correta: "referir-se A (preposição) + AQUELA" = "àquela". A crase é obrigatória.

C: Errada: não há crase antes de pronome pessoal ("ela"): "a ela".

D: Errada: não há crase antes de verbo: "disposto a ajudar".

E: Errada: não há crase antes de artigo indefinido ("uma"): "a uma conclusão".

15 - B. Porto Velho não admite artigo; portanto não há crase: "Cheguei a Porto Velho" (teste: "Venho de Porto Velho").

A: Errada: nomes de cidades como "Porto Velho" não admitem artigo, então não há crase. Teste: "Venho de Porto Velho" (não "da").

B (certa): Correta: "chegar a" + cidade sem artigo, sem crase.

C: Errada: "há" é verbo (tempo passado ou existir), não preposição. Aqui precisa da preposição "a".

D: Errada: "á" não existe em português para a preposição; a preposição é "a", sem acento.

E: Errada: "a à" acumula a preposição e a crase sem necessidade; cidade sem artigo pede só "a".

16 - C. Com horas determinadas há crase: "às 8h". Nas demais, o "a" vem antes de palavra masculina, verbo ou pronome pessoal.

A: Errada: antes de palavra masculina ("pé") não há crase: "a pé".

B: Errada: a locução "a partir de" não leva crase: "a partir das 8h".

C (certa): Correta: horas determinadas pedem crase: "às 8h" (a preposição + as horas).

D: Errada: não há crase antes de pronome pessoal: "entreguei a ela".

E: Errada: não há crase antes de verbo: "disposto a ajudar".

17 - B. "Assistir" no sentido de ver exige "a". "Aspirar" (desejar) pede "ao cargo"; "obedecer" pede "aos pais"; "preferir" não admite "mais... do que".

A: Errada: "assistir", no sentido de ver, pede a preposição "a": "assisti ao jogo".

B (certa): Correta: "assistir ao jogo" (sentido de ver) segue a regência culta.

C: Errada: "preferir" não admite "mais" nem "do que". Seria "prefiro estudar a dormir".

D: Errada: "aspirar" no sentido de desejar pede "a": "aspirava ao cargo".

E: Errada: "obedecer" pede "a": "obedeço aos meus pais".

18 - C. Preferir uma coisa A outra. Por isso: "Prefiro estudar a dormir". Sem "mais", sem "do que".

A: Errada: "preferir" não usa "do que". A estrutura é "preferir uma coisa A outra".

B: Errada: o "mais" é redundante com "preferir", e "que" não é a preposição pedida.

C (certa): Correta: "prefiro estudar a dormir" (preferir X a Y).

D: Errada: "a" antes de verbo ("dormir") não tem crase.

E: Errada: "sobre" não é a preposição exigida por "preferir".

19 - B. Não se separa verbo de seu complemento com vírgula. As demais usam vírgula em oração explicativa, adjunto deslocado, vocativo e enumeração.

A: Correta o uso: a vírgula isola a oração explicativa "que chegaram cedo".

B (certa): Incorreta (é a resposta): a vírgula separa o verbo "entregou" do seu complemento "o documento". Isso não se faz.

C: Correta o uso: adjunto adverbial deslocado ("Amanhã") é seguido de vírgula.

D: Correta o uso: o vocativo ("Maria") é isolado por vírgula.

E: Correta o uso: vírgula separa os itens da enumeração.

20 - B. Entre vírgulas, "que são pontuais" é adjetiva explicativa: atribui a qualidade a todos os servidores.

A: Seria restritiva se não houvesse vírgulas: "Os servidores que são pontuais..." (só alguns). Com vírgulas, vale para todos.

B (certa): Correta: entre vírgulas, "que são pontuais" é explicativa, atribui a qualidade a todos os servidores.

C: Substantiva objetiva direta funciona como complemento do verbo; aqui "que são pontuais" qualifica "os servidores".

D: Adverbial causal indica causa (porque...). Aqui há uma característica dos servidores, não uma causa.

E: Coordenada aditiva liga orações com "e". Aqui "que" é pronome relativo e a oração é subordinada.

21 - B. Adjunto adverbial deslocado ("Na secretaria da escola") é seguido de vírgula. Nas demais, a vírgula separa sujeito do verbo (A, C), une orações de mesmo sujeito sem necessidade (D) ou separa verbo e complemento (E).

A: Errada: a vírgula separa o sujeito ("Os alunos") do verbo ("estudaram").

B (certa): Correta: o adjunto adverbial deslocado "Na secretaria da escola" é seguido de vírgula.

C: Errada: a vírgula separa o sujeito ("O diretor") do verbo ("anunciou").

D: Errada: as duas orações têm o mesmo sujeito; a vírgula antes do "e" é desnecessária.

E: Errada: a vírgula separa o verbo ("Preciso") do seu complemento ("de um documento").

22 - B. "Ideia" perdeu o acento (ditongo aberto em paroxítona); "herói" mantém (oxítona); "público" é proparoxítona.

A: Errada: "ideia" perdeu o acento no Novo Acordo (ditongo aberto em paroxítona). "Idéia" é grafia antiga.

B (certa): Correta: "ideia" sem acento, "herói" (oxítona com ditongo aberto, mantém o acento) e "público" (proparoxítona).

C: Errada: "herói" é oxítona terminada em ditongo aberto "ói" e mantém o acento; "heroi" está incorreto.

D: Errada: tem "idéia" (acento antigo), "heroi" (sem acento) e "publico" (sem acento): três erros.

E: Errada: "público" é proparoxítona e sempre leva acento; "publico" é outra palavra (verbo "publicar").

23 - B. "Mau" (oposto de bom) acompanha o substantivo; "mal" (oposto de bem) modifica o verbo.

A: Errada: antes de "servidor" (substantivo) usa-se "mau" (adjetivo, oposto de bom); depois de "trabalha" (verbo) usa-se "mal". Está invertido.

B (certa): Correta: "um mau servidor" (oposto de bom servidor) e "trabalha mal" (oposto de bem).

C: Errada: "mau" está certo na primeira lacuna, mas "trabalha mau" não existe. O verbo pede "mal".

D: Errada: "um mal servidor" está incorreto; antes do substantivo vai "mau".

E: Errada: está invertido: "mal" no lugar de "mau" e "mau" no lugar de "mal".

24 - B. Em perguntas diretas, no início da frase, usa-se "por que" separado e sem acento.

A: Errada: "porque" junto é para explicar/responder ("Faltei porque estava doente"). Em pergunta direta usa-se "por que".

B (certa): Correta: em pergunta direta, no início da frase, "por que" separado e sem acento.

C: Errada: "porquê" é substantivo (o porquê), vem com artigo ("o porquê da falta").

D: Errada: "por quê" com acento só aparece no fim da frase ("Você faltou por quê?").

E: Errada: a vírgula separa indevidamente "por que" do sujeito e do verbo.

25 - B. Memorando é a comunicação interna entre setores do mesmo órgão. Ofício é usado para comunicação com outros órgãos ou particulares.

A: Requerimento é o pedido feito por uma pessoa a uma autoridade, não a comunicação interna entre setores.

B (certa): Correta: memorando é a comunicação entre unidades do mesmo órgão.

C: Procuração dá poderes a alguém para representar o outorgante; não é comunicação administrativa.

D: Edital é ato que torna público algo (concurso, licitação) para qualquer interessado.

E: Ata é o registro de reuniões e ocorrências, não um documento de comunicação entre setores.

26 - D. Segundo o Manual de Redação da Presidência, Vossa Excelência é usada para chefes de poder, incluindo prefeitos. Vossa Magnificência é para reitores.

A: Vossa Magnificência é o tratamento para reitores de universidade.

B: Vossa Santidade é para o Papa.

C: Vossa Senhoria é para demais autoridades e particulares, não para chefes de poder como o Prefeito.

D (certa): Correta: Vossa Excelência é o tratamento para chefes de poder, incluindo prefeitos.

E: Vossa Eminência é para cardeais.

27 - C. A redação oficial é impessoal, formal, clara, concisa e padronizada.

A: Gírias vão contra a formalidade e a norma-padrão exigidas na redação oficial.

B: Redação oficial é impessoal: não expressa emoção nem opinião pessoal.

C (certa): Correta: impessoalidade e clareza são qualidades da redação oficial (junto com formalidade, concisão e padronização).

D: Contraria a concisão e a clareza, que são qualidades da redação oficial.

E: Contraria a padronização: os atos têm formato definido.

28 - B. Planejamento curto, estrutura clara, adequação ao comando e respeito ao limite de linhas são requisitos básicos.

A: Sem planejar, o texto tende a ter ideias soltas e a estourar o limite de linhas.

B (certa): Correta: planejar, estruturar em introdução, desenvolvimento e conclusão e respeitar o limite de linhas.

C: Escrever só a introdução deixa o texto incompleto e perde pontos.

D: Gírias fogem da norma-padrão exigida em prova.

E: Ignorar o comando é fuga ao tema, que costuma anular a nota.

29 - B. Fuga ao tema é não atender ao comando; costuma levar à nota zero.

A: Usar conectivos é recomendado: eles organizam o texto.

B (certa): Correta: fuga ao tema é não responder ao que o comando pediu.

C: Letra pequena é questão de legibilidade, não de fuga ao tema.

D: Linguagem formal é exigida em prova.

E: Fazer rascunho é boa prática.

30 - B. "Adiada" significa transferida para outra data, não cancelada.

A: Adiar não é cancelar: o evento continua previsto.

B (certa): Correta: "adiada" indica que a reunião ficou para outro momento.

C: O texto não fala de falta da diretora.

D: Adiar é empurrar para depois, o contrário de antecipar.

E: O texto diz justamente que houve aviso.

31 - A. A comparação aponta para o oposto de "calmo", produzindo efeito irônico.

A (certa): Correta: afirma-se calma, mas a imagem sugere o contrário, efeito irônico.

B: Metonímia troca um termo por outro relacionado (ex.: "ler Machado"); não é o caso.

C: Onomatopeia imita sons (ex.: "tic-tac").

D: Pleonasmo é repetição redundante (ex.: "subir para cima").

E: Elipse é a omissão de um termo facilmente subentendido.

32 - C. "Muito" modifica o verbo "estudaram": é advérbio de intensidade.

A: Substantivo nomeia seres; "muito" não nomeia nada aqui.

B: Adjetivo modifica substantivo; aqui o termo modifica um verbo.

C (certa): Correta: advérbio de intensidade, modifica o verbo.

D: Pronome substituiria ou acompanharia um substantivo.

E: Preposição liga termos (de, para, com).

33 - B. "Mas" é conjunção coordenativa adversativa: opõe ideias.

A: Adição seria "e", "nem".

B (certa): Correta: adversativa, indica oposição.

C: Explicativas: "pois", "porque".

D: Conclusivas: "logo", "portanto".

E: Alternativas: "ou", "ora... ora".

34 - C. Fazer indicando tempo decorrido e haver no sentido de existir são impessoais: ficam no singular.

A: "Fazer" indicando tempo é impessoal: "faz dois anos".

B: "Haver" como existir é impessoal: "houve muitos problemas".

C (certa): Correta: verbo impessoal no singular.

D: "Existir" concorda com o sujeito: "existem muitos candidatos".

E: "Haver" impessoal: "havia alunos na sala".

35 - A. Na passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito paciente: "cópias são feitas".

A (certa): Correta: "cópias" é o sujeito paciente e o verbo vai ao plural.

B: Impessoal seria sem sujeito, o que não ocorre aqui.

C: Indeterminado ocorre com verbo transitivo indireto + se (ex.: "Precisa-se de cópias").

D: "Se" aqui é partícula apassivadora.

E: O verbo fazer é transitivo direto.

36 - C. Entregar algo a alguém: "a" + "a secretária" = "à secretária".

A: Antes de palavra masculina ("pé") não há crase.

B: Antes de palavra masculina ("tempo") não há crase.

C (certa): Correta: preposição "a" + artigo "a" antes de palavra feminina.

D: "A partir" nunca tem crase.

E: Não há crase entre palavras repetidas ("frente a frente").

37 - C. Assistir (ver) é transitivo indireto: "assistir ao filme".

A: Nesse sentido o verbo pede preposição.

B: "Assistir em" não é a regência padrão.

C (certa): Correta: "assistir ao filme / à aula".

D: "Assistir de" não se usa nesse sentido.

E: "Assistir por" não é a regência.

38 - C. "A nova secretária" explica "Maria": aposto, isolado por vírgulas.

A: Vocativo chama o interlocutor (ex.: "Maria, venha aqui").

B: Não há outra oração coordenada.

C (certa): Correta: o aposto explica o termo anterior.

D: Não há adjunto adverbial deslocado.

E: Conjunção liga termos; não é isso.

39 - A. Não se separa sujeito do verbo com vírgula única; a oração explicativa fica entre duas vírgulas.

A (certa): Correta: oração explicativa isolada por duas vírgulas.

B: Vírgula única separa sujeito de verbo.

C: Falta a segunda vírgula da explicativa.

D: Vírgula entre artigo e substantivo é inadequada.

E: Vírgula no meio da oração, sem função.

40 - A. Escreve-se "exceção", com "xc" e "ç".

A (certa): Correta: exceção.

B: "Excessão" mistura "excesso" com "exceção".

C: Falta o "x".

D: Faltam letras.

E: Grafia inexistente.

41 - A. Em interrogativa indireta usa-se "por que" (separado, sem acento).

A (certa): Correta: "não sei por que ele saiu" (o motivo pelo qual).

B: "Porque" é conjunção que dá causa/explica.

C: "Porquê" é substantivo (o porquê).

D: Com acento só no fim de frase interrogativa.

E: Grafia inexistente.

42 - B. Segundo o Manual de Redação, "Respeitosamente" para autoridades superiores; "Atenciosamente" para as demais.

A: "Atenciosamente" é para autoridades de mesma hierarquia ou inferior.

B (certa): Correta: fecho para autoridade superior.

C: Informal demais para documento oficial.

D: Não é fecho padronizado.

E: Informal.

43 - B. Inferência é a conclusão apoiada em pistas do texto.

A: Isso é transcrição, não inferência.

B (certa): Correta: deduz-se o implícito a partir do explícito.

C: Inferir não é inventar: precisa de base no texto.

D: Não se infere sem ler.

E: Revisão gramatical é outra tarefa.

44 - B. "Apesar de" introduz algo que poderia impedir, mas não impediu: concessão.

A: Causa explicaria o motivo (porque, pois).

B (certa): Correta: a chuva não impediu o evento.

C: Finalidade indica objetivo (para, a fim de).

D: Conclusão usa logo, portanto.

E: Condição usa se, caso.

45 - B. O tópico frasal resume a ideia que o restante do parágrafo desenvolve.

A: Pode estar no fim, mas não "somente".

B (certa): Correta.

C: Todo parágrafo bem construído tem ideia central.

D: Não se limita a títulos.

E: Exemplos apoiam a ideia, não a substituem.

46 - C. Antônimos têm sentidos opostos.

A: São sinônimos.

B: São sinônimos.

C (certa): Correta: opostos.

D: São sinônimos.

E: São sinônimos.

47 - B. "Liam" expressa ação contínua no passado: pretérito imperfeito.

A: O presente seria "leem".

B (certa): Correta.

C: O perfeito seria "leram".

D: O futuro do pretérito seria "leriam".

E: Não é ordem.

48 - B. Termina em -mente e modifica a oração/verbo: advérbio de modo.

A: O adjetivo seria "feliz".

B (certa): Correta: advérbio.

C: Não nomeia ser.

D: Não indica ação.

E: Não determina substantivo.

49 - C. "Anexo" é adjetivo e concorda com o substantivo: "anexas".

A: Deve ser "ela mesma".

B: "Anexo" deve concordar: "anexas".

C (certa): Correta.

D: "Meio" como advérbio é invariável: "meio cansados".

E: "Meio" como advérbio é invariável: "meio nervosas".

50 - C. Sujeito composto com 1ª pessoa: o verbo vai à 1ª do plural, "faremos".

A: Singular não concorda com sujeito composto.

B: Passado e 3ª pessoa: não concorda.

C (certa): Correta: eu + outros = nós.

D: Seria para ele(s) apenas.

E: Forma de "vós", em desuso.

51 - D. "Casa" só admite crase quando vem determinada ("dos meus pais").

A: Brasília não admite artigo: sem crase.

B: Porto Velho não admite artigo aqui: sem crase.

C: Sem artigo antes do nome da cidade, sem crase.

D (certa): Correta: "casa" determinada pede artigo, logo "à casa dos meus pais".

E: Antes de "uma" não há crase.

52 - B. Preferir pede "a" e não admite "mais" nem "do que".

A: Não se usa "mais" com preferir.

B (certa): Correta: preferir X a Y.

C: Não se usa "do que".

D: Não se usa "mais".

E: Não se usa "mais".

53 - B. O ponto e vírgula separa orações coordenadas relacionadas de média pausa.

A: Antes de "e" usa-se vírgula, não ponto e vírgula.

B (certa): Correta.

C: Separa termo ligado ao verbo.

D: Separa adjunto do verbo.

E: Separa complemento do verbo.

54 - B. Escreve-se "privilégio".

A: Grafia incorreta.

B (certa): Correta.

C: Grafia incorreta.

D: É proparoxítona: leva acento.

E: Com "g", não "j".

55 - A. Para tempo futuro, usa-se "a"; "há" indica tempo passado.

A (certa): Correta: tempo futuro ("daqui a pouco").

B: "Há" indica passado.

C: Interjeição.

D: Aqui não há crase.

E: Não existe.

56 - B. Qualidades da redação oficial: impessoalidade, formalidade, clareza e concisão.

A: Contraria o padrão.

B (certa): Correta.

C: Gíria é incompatível.

D: Predomina a impessoalidade.

E: Não é registro oficial.

Raciocínio Lógico

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Nível médio: foco em lógica proposicional, porcentagem, regra de três, conjuntos e sequências. Evite combinatória pesada.

1. Proposições, conectivos e tabela-verdade

Contexto

Lógica proposicional é a "gramática do raciocínio": ensina quando uma afirmação composta é verdadeira ou falsa. As provas cobram principalmente a **tabela-verdade** de E, OU, SE...ENTÃO.

Resumo básico

- **Proposição:** frase declarativa que pode ser V ou F. Ordens, perguntas e exclamações não são proposições.
- **Conjunção (p ∧ q, "e"):** só é V se as duas forem V.
- **Disjunção (p ∨ q, "ou"):** só é F se as duas forem F.
- **Condicional (p → q, "se p então q"):** só é F quando p é V e q é F.
- **Bicondicional (p ↔ q):** V quando p e q têm o mesmo valor.
- **Disjunção exclusiva (ou...ou):** V quando os valores são diferentes.

Macete do condicional: a única promessa quebrada é "vim de V e deu F".

Aprofundamento

- **Tautologia:** sempre V. **Contradição:** sempre F. **Contingência:** depende dos valores.
- Para resolver, monte a tabela-verdade na ordem de precedência (negação, depois conjunção/disjunção, depois condicional e bicondicional).
- Em questões "sabendo que a proposição composta é V/F, determine...", comece pelo conectivo que dá mais informação (ex.: conjunção V → todos V).

2. Negações e equivalências

Contexto

Negar e reescrever frases com o mesmo significado é um dos temas mais cobrados em lógica de nível médio.

Resumo básico

- **~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q** e **~(p ∨ q) = ~p ∧ ~q** (Leis de De Morgan).
- **Negação de "p → q":** p ∧ ~q ("p e não q").
- **Equivalências de "p → q":** ~q → ~p (contrapositiva) e ~p ∨ q.

- **Todo A é B** → negação: **Algum A não é B**. **Algum A é B** → negação: **Nenhum A é B**.

Aprofundamento

- A negação de "Todos estudam" não é "Ninguém estuda"; é "Pelo menos um não estuda".
- "Se p então q" não é equivalente a "Se q então p" (recíproca) nem a "Se ~p então ~q" (inversa).
- Tabela dos quantificadores: Todo/Nenhum/Algum/Algum não: aprenda a negação de cada um.

3. Porcentagem e regra de três

Contexto

Matemática do cotidiano: descontos, aumentos, proporções em escolas e prefeituras (merenda, matrículas, orçamento).

Resumo básico

- **x% de N** = (x/100) × N. Ex.: 20% de 450 = 0,20 × 450 = 90.
- **Aumento de x%:** multiplique por (1 + x/100). **Desconto de x%:** multiplique por (1 − x/100).
- **Regra de três direta:** se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Multiplica-se em "cruz".
- **Regra de três inversa:** se uma aumenta, a outra diminui (pedreiros × dias). Inverta uma das razões.

Aprofundamento

- **Aumentos/descontos sucessivos** NÃO se somam: dois descontos de 10% = 0,9 × 0,9 = 0,81 (desconto total de 19%).
- **Variação percentual** = (novo − antigo) / antigo × 100.
- **Regra de três composta:** compare cada grandeza com a incógnita (direta ou inversa) e multiplique as razões.

4. Conjuntos

Contexto

Questões típicas: "numa turma, X gostam de A, Y gostam de B...". Resolve-se com diagrama de Venn.

Resumo básico

- **União (A ∪ B):** está em A ou em B (ou em ambos). **Interseção (A ∩ B):** está nos dois.
- **Fórmula:** n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B).
- **Passo a passo:** comece sempre pela interseção, depois complete as partes só de A e só de B, por fim os que não estão em nenhum.

Aprofundamento

- Com 3 conjuntos: n(A∪B∪C) = soma − pares + tripla.
- Total = união + fora de todos. Use isso para achar a interseção quando faltar dado.

5. Sequências, média e tabelas

Contexto

Padrões numéricos, médias e leitura de tabelas aparecem em quase toda prova de nível médio.

Resumo básico

- **Sequência:** descubra a regra pela diferença (soma) ou razão (multiplicação) entre termos.
- **PA:** a(n) = a1 + (n−1)·r. **PG:** a(n) = a1 · q^(n−1).
- **Média aritmética** = soma dos valores ÷ quantidade de valores.
- **Tabelas:** leia título, unidade e legenda; calcule porcentagens a partir do total da tabela.

Aprofundamento

- Se a diferença não é constante, tente a diferença das diferenças (padrão de 2ª ordem) ou intercaladas (duas sequências misturadas).
- Média ponderada = Σ(valor × peso) ÷ Σ(pesos).

Exercícios

1. Assinale a sentença que é uma PROPOSIÇÃO lógica:

A) Feche a porta.

B) Que dia lindo!

C) 7 é maior que 10.

D) Quem é você?

E) Venha cedo amanhã.

2. Se p é verdadeira e q é falsa, o valor lógico de p ∧ q é:

A) Verdadeiro

B) Falso

C) Depende de p

D) Indeterminado

E) Verdadeiro e falso

3. Se p é verdadeira e q é falsa, o valor lógico de "se p então q" (p → q) é:

A) Verdadeiro

B) Falso

C) Indeterminado

D) Depende da negação de p

E) Verdadeiro se q for verdadeira

4. A proposição "Choveu ou a aula foi suspensa" é FALSA somente quando:

A) Choveu e a aula foi suspensa

B) Choveu e a aula não foi suspensa

C) Não choveu e a aula foi suspensa

D) Não choveu e a aula não foi suspensa

E) Nunca é falsa

5. Sabendo que "p ∨ q" é verdadeira e "p" é falsa, conclui-se que:

A) q é falsa

B) q é verdadeira

C) q pode ser V ou F

D) p ∧ q é verdadeira

E) ~q é verdadeira

6. A negação da proposição "Todos os alunos estudam" é:

A) Nenhum aluno estuda.

B) Algum aluno não estuda.

C) Todos os alunos não estudam.

D) Algum aluno estuda.

E) Poucos alunos estudam.

7. A negação de "Se estudo, então passo" é:

A) Se não estudo, então não passo.

B) Estudo e não passo.

C) Não estudo e passo.

D) Se passo, então estudo.

E) Não estudo ou passo.

8. Uma proposição equivalente a "Se chove, então a aula é cancelada" é:

A) Se a aula é cancelada, então chove.

B) Se não chove, então a aula não é cancelada.

C) Se a aula não é cancelada, então não chove.

D) Chove e a aula é cancelada.

E) Não chove e a aula é cancelada.

9. A negação de "O servidor é pontual E honesto" é:

A) O servidor não é pontual e não é honesto.

B) O servidor não é pontual ou não é honesto.

C) O servidor é pontual ou honesto.

D) O servidor é impontual e desonesto.

E) Se é pontual, então é honesto.

10. 20% de 450 é igual a:

A) 45

B) 60

C) 80

D) 90

E) 120

11. Um material custa R$ 80,00 e sofre aumento de 15%. O novo preço é:

A) R$ 88,00

B) R$ 90,00

C) R$ 92,00

D) R$ 95,00

E) R$ 96,00

12. Um produto de R$ 200,00 recebe dois descontos sucessivos de 10%. O preço final é:

A) R$ 160,00

B) R$ 162,00

C) R$ 164,00

D) R$ 170,00

E) R$ 180,00

13. Se 5 funcionários atendem 60 pessoas por dia, 8 funcionários, no mesmo ritmo, atenderão por dia:

A) 84

B) 90

C) 96

D) 100

E) 120

14. Quatro pedreiros constroem um muro em 12 dias. Seis pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo, construirão o mesmo muro em:

A) 6 dias

B) 8 dias

C) 9 dias

D) 16 dias

E) 18 dias

15. Em uma turma de 40 alunos, 25 gostam de Matemática, 20 gostam de Português e 5 não gostam de nenhuma das duas. Quantos gostam das duas?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

16. Se $n(A) = 30$, $n(B) = 22$ e $n(A \cap B) = 12$, então $n(A \cup B)$ é:

A) 30

B) 40

C) 52

D) 64

E) 10

17. Na sequência 2, 5, 8, 11, ..., o próximo termo é:

A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16

18. Na sequência 3, 6, 12, 24, ..., o próximo termo é:

A) 30

B) 36

C) 42

D) 48

E) 60

19. Em uma PA com primeiro termo 2 e razão 3, o 10º termo é:

A) 27

B) 28

C) 29

D) 30

E) 32

20. As notas de um aluno foram 6, 8, 7 e 9. A média aritmética é:

A) 7,0

B) 7,5

C) 8,0

D) 7,8

E) 8,5

21. Três escolas têm 120, 180 e 200 alunos. A escola com 180 alunos representa, do total, a porcentagem de:

A) 30%

B) 32%

C) 36%

D) 40%

E) 45%

22. A negação de "Todos os alunos foram aprovados" é:

A) Nenhum aluno foi aprovado

B) Algum aluno não foi aprovado

C) Todos foram reprovados

D) Alguns foram aprovados

E) Nenhum foi reprovado

23. A proposição "Se chove, a rua molha" é falsa quando:

A) chove e a rua molha

B) não chove e a rua molha

C) não chove e a rua não molha

D) chove e a rua não molha

E) em nenhum caso

24. Equivale a "Se estudo, passo":

A) Se passo, estudo

B) Se não estudo, não passo

C) Se não passo, não estudo

D) Estudo e não passo

E) Não estudo ou não passo

25. Um produto de R$ 200,00 recebeu desconto de 15%. O novo preço é:

A) R$ 150,00

B) R$ 160,00

C) R$ 170,00

D) R$ 175,00

E) R$ 185,00

26. Um salário de R$ 2.000,00 aumentou 10% e depois 10%. O valor final é:

A) R$ 2.400,00

B) R$ 2.420,00

C) R$ 2.440,00

D) R$ 2.200,00

E) R$ 2.410,00

27. Em uma turma de 30 alunos, 18 gostam de matemática, 15 de português e 5 de nenhuma. Quantos gostam das duas?

A) 3

B) 5

C) 8

D) 10

E) 12

28. Na sequência 2, 6, 18, 54, o próximo termo é:

A) 108

B) 110

C) 150

D) 162

E) 216

29. Se 4 funcionários arrumam uma sala em 6 horas, 3 funcionários, no mesmo ritmo, arrumam em:

A) 4,5 horas

B) 8 horas

C) 9 horas

D) 12 horas

E) 2 horas

30. A proposição "p e q" é verdadeira quando:

A) só p é verdadeira

B) só q é verdadeira

C) p e q são verdadeiras

D) ao menos uma é falsa

E) ambas são falsas

31. A proposição "p ou q" é falsa apenas quando:

A) p é verdadeira

B) q é verdadeira

C) p e q são ambas falsas

D) p e q são ambas verdadeiras

E) p é falsa e q é verdadeira

32. A negação de "Maria é professora e João é médico" é:

A) Maria não é professora e João não é médico

B) Maria não é professora ou João não é médico

C) Maria é professora ou João é médico

D) Maria é professora e João não é médico

E) Nem Maria é professora nem João é médico

33. 20% de 350 é:

A) 60

B) 65

C) 70

D) 75

E) 80

34. Um carro foi comprado por R$ 40.000,00 e vendido por R$ 46.000,00. O lucro percentual foi de:

A) 10%

B) 12%

C) 15%

D) 18%

E) 20%

35. Em uma escola, 45% dos 600 alunos são meninas. Quantos meninos há?

A) 270

B) 300

C) 320

D) 330

E) 360

36. Se A tem 12 elementos, B tem 9 e a interseção tem 4, a união tem:

A) 13

B) 17

C) 21

D) 25

E) 8

37. Na sequência 1, 4, 9, 16, 25, o próximo termo é:

A) 30

B) 34

C) 36

D) 49

E) 32

38. Uma regra de três: 5 cadernos custam R$ 40,00. Quanto custam 8 cadernos?

A) R$ 56,00

B) R$ 60,00

C) R$ 64,00

D) R$ 72,00

E) R$ 80,00

Gabarito comentado - Raciocínio Lógico

1 - C. Proposição é sentença declarativa com valor V ou F. "7 é maior que 10" é falsa, mas é proposição.

A: "Feche a porta" é uma ordem. Ordens não são proposições porque não podem ser verdadeiras nem falsas.

B: "Que dia lindo!" é uma exclamação. Exclamações não são proposições.

C (certa): Correta: é uma frase declarativa e tem valor lógico (falso, pois 7 não é maior que 10). Ser falsa não impede de ser proposição.

D: "Quem é você?" é uma pergunta. Perguntas não são proposições.

E: "Venha cedo amanhã" é uma ordem. Não é proposição.

2 - B. A conjunção só é verdadeira quando as duas componentes são verdadeiras.

A: A conjunção ("e") só seria verdadeira se p e q fossem as duas verdadeiras. Como q é falsa, o resultado não é verdadeiro.

B (certa): Correta: com q falsa, p ∧ q é falsa (basta uma componente falsa).

C: Não depende: o valor de p já é dado (verdadeiro). Quem decide o resultado é o q, que é falso.

D: Não é indeterminado: p e q têm valores conhecidos, então o resultado é determinado.

E: Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

3 - B. O condicional só é falso quando o antecedente é V e o consequente é F.

A: O condicional só é verdadeiro se não houver "V → F". Aqui o antecedente é V e o consequente é F: é exatamente o caso que o torna falso.

B (certa): Correta: p → q só é falso quando p é verdadeira e q é falsa, que é o caso do enunciado.

C: Não é indeterminado: p e q têm valores conhecidos.

D: A negação de p não entra no cálculo; p é verdadeira e q falsa já bastam para o resultado.

E: Nesta questão q é falsa, então essa condição não ocorre. Além disso, o valor não depende de q ser verdadeira.

4 - D. A disjunção "ou" só é falsa quando ambas as partes são falsas.

A: Se choveu e a aula foi suspensa, as duas partes são verdadeiras e o "ou" é verdadeiro.

B: Choveu é verdadeiro, e basta uma parte verdadeira para o "ou" ser verdadeiro.

C: A aula foi suspensa é verdadeiro, e basta uma parte verdadeira para o "ou" ser verdadeiro.

D (certa): Correta: o "ou" só é falso quando as duas partes são falsas (não choveu e a aula não foi suspensa).

E: A disjunção é falsa em um caso: quando ambas as partes são falsas.

5 - B. Se p é F e p ∨ q é V, então q precisa ser V.

A: Se q fosse falsa, "p ∨ q" seria falsa (p também é falsa). Mas o enunciado diz que é verdadeira.

B (certa): Correta: um "ou" verdadeiro com p falsa exige q verdadeira.

C: Não pode ser V ou F: só q verdadeira torna "p ∨ q" verdadeira, já que p é falsa.

D: p ∧ q é falsa, porque p é falsa (basta uma parte falsa na conjunção).

E: Se q é verdadeira, ~q (a negação de q) é falsa.

6 - B. A negação de "Todo A é B" é "Algum A não é B".

A: "Nenhum aluno estuda" é forte demais: negar "todos" não exige que ninguém estude, basta que um não estude.

B (certa): Correta: a negação de "Todos" é "Algum não" (pelo menos um não estuda).

C: Parece negação, mas "todos não estudam" significa "ninguém estuda", que é exagerado.

D: "Algum aluno estuda" pode ser verdade mesmo se todos estudarem, então não nega o enunciado original.

E: "Poucos" não é um quantificador lógico, e não há como negar "todos" assim.

7 - B. ~(p → q) ≡ p ∧ ~q: "estudo e não passo".

A: É a inversa (~p → ~q), não a negação. Uma condicional e sua inversa não são contrárias.

B (certa): Correta: a negação de "p → q" é "p ∧ ~q": estudo e não passo.

C: Troca os valores (~p ∧ q): não é a negação.

D: É a recíproca (q → p). Não é negação nem equivalente.

E: "~p ∨ q" é equivalente à própria condicional "se p então q", não à sua negação.

8 - C. A contrapositiva (~q → ~p) é equivalente. As alternativas A e B são recíproca e inversa, que não são equivalentes.

A: É a recíproca (q → p): inverte o sentido. Não é equivalente.

B: É a inversa (~p → ~q): nega as duas partes sem trocar a ordem. Não é equivalente.

C (certa): Correta: é a contrapositiva (~q → ~p), sempre equivalente à condicional original.

D: Isso é uma conjunção ("chove e a aula é cancelada"), que afirma as duas coisas. A condicional não afirma que chove.

E: Não chove e a aula é cancelada é um caso que a condicional original permite (não diz nada se não chover), mas não é equivalente a ela.

9 - B. De Morgan: ~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q.

A: Isso é a negação de "ou" (~p ∧ ~q), não de "e". Pela lei de De Morgan, a negação de "e" vira "ou".

B (certa): Correta: De Morgan, ~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q. Basta que uma das qualidades falte.

C: Isso afirma "pontual ou honesto", que não nega nada: pode ser verdadeiro mesmo quando o original é verdadeiro.

D: É a negação de "ou" (impontual e desonesto): exige as duas falhas, que é forte demais.

E: Troca "e" por uma condicional, o que muda o sentido: não é a negação.

10 - D. 0,20 × 450 = 90.

A: 45 é 10% de 450. Para 20%, é preciso dobrar esse valor.

B: 60 não vem de 20% de 450 (seria 20% de 300).

C: 80 não vem de 20% de 450 (seria aproximadamente 20% de 400).

D (certa): Correta: 0,20 × 450 = 90. (10% de 450 é 45, e 20% é o dobro.)

E: 120 seria 20% de 600, e não de 450.

11 - C. 80 × 1,15 = 92.

A: 88 equivale a um aumento de 10% (80 + 8). O enunciado fala em 15%.

B: 90 equivale a um aumento de R$ 10,00 (12,5%), não de 15%.

C (certa): Correta: 15% de 80 = 12, e 80 + 12 = 92 (ou 80 × 1,15).

D: 95 seria somar R$ 15,00, confundindo 15% com 15 reais.

E: 96 equivale a um aumento de 20%, não de 15%.

12 - B. 200 × 0,9 = 180; 180 × 0,9 = 162.

A: 160 seria um desconto de 20% (somando 10% + 10%). Descontos sucessivos não se somam: o segundo incide sobre o novo preço.

B (certa): Correta: 200 × 0,9 = 180 e 180 × 0,9 = 162 (desconto total de 19%).

C: 164 corresponde a um desconto total de 18%, que não é o resultado de dois descontos de 10%.

D: 170 seria desconto de 15%, que não corresponde a nenhum dos cálculos.

E: 180 é o preço depois de só um desconto de 10%. Falta aplicar o segundo.

13 - C. Direta: 60 ÷ 5 = 12 por funcionário; 12 × 8 = 96.

A: 84 equivale a 7 funcionários (12 por funcionário × 7), não a 8.

B: 90 equivale a 7,5 funcionários. Com 8 funcionários, cada um atende 12 pessoas.

C (certa): Correta: 60 ÷ 5 = 12 atendimentos por funcionário; 12 × 8 = 96 (regra de três direta).

D: 100 seria uma aproximação (60 × 1,67); a conta exata dá 96.

E: 120 dobraria o número de atendimentos, mas o número de funcionários não dobrou (de 5 para 8).

14 - B. Regra de três inversa: 4 × 12 = 48 pedreiros-dia; 48 ÷ 6 = 8 dias.

A: 6 dias seria o tempo se o número de pedreiros dobrasse (de 4 para 8), mas passou só para 6.

B (certa): Correta: regra de três inversa. 4 × 12 = 48 pedreiros-dia; 48 ÷ 6 = 8 dias.

C: 9 dias não resulta da proporção inversa (seria o caso de 5,33 pedreiros).

D: 16 dias aumenta o tempo, o que contraria a lógica: mais pedreiros, menos dias.

E: 18 dias é 12 × 6/4: regra de três direta aplicada por engano. Mais pedreiros não pode levar a mais dias.

15 - B. Gostam de pelo menos uma: 40 − 5 = 35. Interseção = 25 + 20 − 35 = 10.

A: 5 é o número dos que não gostam de nenhuma. Não é a interseção.

B (certa): Correta: gostam de pelo menos uma: 40 − 5 = 35. Interseção: 25 + 20 − 35 = 10.

C: 15 não resulta da fórmula (seria 40 − 25).

D: 20 é só o total dos que gostam de Português; ele inclui os que gostam das duas.

E: 25 é só o total dos que gostam de Matemática; ele inclui os que gostam das duas.

16 - B. 30 + 22 − 12 = 40.

A: 30 é só n(A). Falta somar o que está só em B.

B (certa): Correta: n(A ∪ B) = 30 + 22 − 12 = 40.

C: 52 é 30 + 22, sem descontar a interseção. Os 12 elementos comuns foram contados duas vezes.

D: 64 é 52 + 12: somou a interseção em vez de subtraí-la.

E: 10 não vem da fórmula da união; seria o resultado de 22 − 12, que é só os elementos exclusivos de B.

17 - C. Cada termo soma 3: 11 + 3 = 14.

A: 12 seria somar só 1 ao último termo; a sequência soma 3 a cada passo.

B: 13 seria somar 2; a sequência soma 3.

C (certa): Correta: a razão é 3 (2, 5, 8, 11), então o próximo é 11 + 3 = 14.

D: 15 seria somar 4; a sequência soma 3.

E: 16 seria somar 5; a sequência soma 3.

18 - D. Cada termo é o dobro do anterior: 24 × 2 = 48.

A: 30 seria somar 6, mas essa sequência é multiplicativa (×2), não aditiva.

B: 36 seria somar 12 (a diferença anterior), mas aqui cada termo é o dobro do anterior, e não uma soma constante.

C: 42 não segue o padrão: os termos dobram (3, 6, 12, 24).

D (certa): Correta: cada termo é o dobro do anterior, então 24 × 2 = 48.

E: 60 seria 24 × 2,5, mas a razão é 2.

19 - C. a10 = 2 + 9 × 3 = 29.

A: 27 não é termo dessa PA (os termos são 2, 5, 8, ..., 26, 29, ...).

B: 28 não é termo dessa PA (diferem de 3 em 3 a partir do 2).

C (certa): Correta: a10 = a1 + 9r = 2 + 9 × 3 = 29.

D: 30 viria de 10 × 3, esquecendo o primeiro termo (2). A fórmula é a1 + (n − 1)·r.

E: 32 é o 11º termo da PA (2 + 10 × 3): usou n em vez de n − 1.

20 - B. (6 + 8 + 7 + 9) ÷ 4 = 30 ÷ 4 = 7,5.

A: 7,0 seria a média só de 6, 8 e 7. Faltou incluir o 9.

B (certa): Correta: (6 + 8 + 7 + 9) ÷ 4 = 30 ÷ 4 = 7,5.

C: 8,0 seria a média só de 8, 7 e 9. Faltou incluir o 6.

D: 7,8 não resulta da soma dividida por 4 (30 ÷ 4 = 7,5).

E: 8,5 é a média só de 8 e 9, ignorando as notas menores.

21 - C. Total = 500. 180 ÷ 500 = 0,36 = 36%.

A: 30% seriam 150 alunos de 500. A escola tem 180.

B: 32% seriam 160 alunos de 500. A escola tem 180.

C (certa): Correta: total = 120 + 180 + 200 = 500; 180 ÷ 500 = 0,36 = 36%.

D: 40% seriam 200 alunos: é a escola de 200, não a de 180.

E: 45% seriam 225 alunos de 500, mais que qualquer escola.

22 - B. A negação de "todo" é "algum não".

A: Isso é contrário, não negação: basta um reprovado para negar.

B (certa): Correta: negar "todos" exige ao menos um que não.

C: Exagero: não é necessário que todos tenham reprovado.

D: "Alguns foram aprovados" pode coexistir com a afirmação original.

E: Equivale à afirmação original, não à negação.

23 - D. A condicional só é falsa com antecedente verdadeiro e consequente falso.

A: V → V é verdadeira.

B: F → V é verdadeira.

C: F → F é verdadeira.

D (certa): Correta: V → F é a única combinação falsa.

E: Há um caso em que é falsa.

24 - C. A contrapositiva: "se não passo, não estudo".

A: Recíproca: não é equivalente.

B: Inversa: não é equivalente.

C (certa): Correta: contrapositiva é equivalente.

D: É a negação da condicional.

E: Equivale a "não estudo ou passo", e não a essa.

25 - C. 15% de 200 = 30; 200 − 30 = 170.

A: Seria desconto de 25%.

B: Seria desconto de 20%.

C (certa): Correta: 200 × 0,85 = 170.

D: Seria desconto de 12,5%.

E: Seria desconto de 7,5%.

26 - B. Aumentos sucessivos: 2000 × 1,1 × 1,1 = 2420.

A: Somar 20% direto ignora que o 2º aumento incide sobre o novo valor.

B (certa): Correta: 2000 × 1,21 = 2420.

C: Valor acima do resultado.

D: Só considera um aumento.

E: Erro de cálculo.

27 - C. Quem gosta de pelo menos uma: 25. 18 + 15 − x = 25, logo x = 8.

A: Erro de conta.

B: Esse é o número dos que não gostam de nenhuma.

C (certa): Correta: 18 + 15 − 25 = 8.

D: Erro de conta.

E: Erro de conta.

28 - D. Cada termo é o anterior multiplicado por 3: 54 × 3 = 162.

A: Seria ×2.

B: Não segue a razão 3.

C: Não segue a razão 3.

D (certa): Correta: razão 3.

E: Seria ×4.

29 - B. Grandezas inversamente proporcionais: 4 × 6 = 24; 24 ÷ 3 = 8.

A: Tratar como direta daria esse valor errado.

B (certa): Correta: menos pessoas, mais tempo: 8 horas.

C: Erro de conta.

D: Erro de conta.

E: Menos pessoas não reduz o tempo.

30 - C. A conjunção só é verdadeira com os dois termos verdadeiros.

A: Falta q.

B: Falta p.

C (certa): Correta.

D: Torna a conjunção falsa.

E: Torna a conjunção falsa.

31 - C. A disjunção inclusiva só é falsa com os dois falsos.

A: Basta p verdadeira para a disjunção ser verdadeira.

B: Basta q verdadeira.

C (certa): Correta.

D: Torna verdadeira.

E: Torna verdadeira.

32 - B. Lei de De Morgan: nega-se cada parte e troca-se "e" por "ou".

A: Erro: manteve o "e".

B (certa): Correta.

C: Não nega as partes.

D: Nega só uma e mantém o "e".

E: Equivale a ambas falsas, mais forte que a negação.

33 - C. 350 × 0,20 = 70.

A: Seria 17,1%.

B: Seria 18,6%.

C (certa): Correta.

D: Seria 21,4%.

E: Seria 22,9%.

34 - C. Lucro 6.000; 6.000 ÷ 40.000 = 0,15 = 15%.

A: Seria R$ 4.000 de lucro.

B: Seria R$ 4.800.

C (certa): Correta.

D: Seria R$ 7.200.

E: Seria R$ 8.000.

35 - D. Meninos são 55%: 600 × 0,55 = 330.

A: É o número de meninas.

B: Não confere.

C: Não confere.

D (certa): Correta.

E: Não confere.

36 - B. União = 12 + 9 − 4 = 17.

A: Erro de conta.

B (certa): Correta.

C: Soma sem descontar a interseção.

D: Erro de conta.

E: Erro de conta.

37 - C. Quadrados perfeitos: $6^2 = 36$.

A: Não segue o padrão.

B: Não segue o padrão.

C (certa): Correta.

D: É 7^2.

E: Não segue o padrão.

38 - C. Cada caderno custa R$ 8,00; 8 × 8 = 64.

A: Erro de conta.

B: Erro de conta.

C (certa): Correta.

D: Erro de conta.

E: Erro de conta.

Direito Constitucional

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Cebraspe cobra texto da Constituição e jurisprudência dos tribunais superiores. Conteúdo provável: A CONFIRMAR NO EDITAL.

1. Direitos e garantias fundamentais (art. 5º)

Contexto

O art. 5º é o tema mais cobrado em carreiras policiais, porque define os limites da atuação do Estado: prisão, busca, sigilo e provas.

Resumo básico

- **Legalidade e anterioridade penal:** não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (inc. XXXIX). A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu (inc. XL).
- **Domicílio (inc. XI):** casa é asilo inviolável; entra-se sem consentimento só em flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por ordem judicial.
- **Comunicações (inc. XII):** são invioláveis, mas a interceptação telefônica é possível por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, para investigação criminal ou instrução processual penal.
- **Prisão (incs. LXI a LXVI):** só em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (exceto transgressão militar e crime propriamente militar). O preso tem direito ao silêncio, à assistência da família e de advogado, e de saber quem o prende.
- **Provas ilícitas (inc. LVI)** são inadmissíveis. **Presunção de inocência (inc. LVII):** ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado.

Aprofundamento

- **Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (inc. XLIII):** tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos.
- **Racismo (inc. XLII)** e **ação de grupos armados contra a ordem constitucional (inc. XLIV)** são inafiançáveis e imprescritíveis.
- **Pena não passa da pessoa (inc. XLV):** a obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos sucessores, até o limite do patrimônio transferido.
- **Extradição:** não se concede de brasileiro nato; o naturalizado só em caso de crime comum antes da naturalização ou envolvimento comprovado com tráfico de drogas (inc. LI). Estrangeiro não é extraditado por crime político ou de opinião (inc. LII).
- **Identificação criminal (inc. LVIII):** quem é civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.

2. Segurança pública (art. 144) e a Polícia Federal

Contexto

A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Resumo básico

- **Órgãos (art. 144):** polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, estaduais e distrital.
- **Polícia Federal (§ 1º):** órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira.
- **Atribuições da PF:** apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União; prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, o contrabando e o descaminho; exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; e exercer, com **exclusividade**, as funções de **polícia judiciária da União**.
- **Polícias civis (§ 4º):** dirigidas por delegados de polícia de carreira; cabem a elas as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- **Polícias militares:** polícia ostensiva e preservação da ordem pública.

Aprofundamento

- **Polícia judiciária** auxilia o Judiciário (cumpre mandados, apura infrações); **polícia administrativa/ostensiva** previne a ocorrência de ilícitos.
- A PF atua em infrações de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, na forma da lei.
- A **polícia penal** cuida da segurança dos estabelecimentos penais.
- A atuação em crimes de competência da Justiça Federal geralmente envolve a PF (art. 109 da CF), mas a polícia judiciária federal é exclusiva para crimes da União.

3. Remédios constitucionais

Contexto

São ações que protegem direitos fundamentais. Saber qual remédio protege qual direito resolve metade das questões.

Resumo básico

- **Habeas corpus:** protege a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. É gratuito.
- **Mandado de segurança:** protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de

atribuições do poder público.

- **Habeas data:** para conhecer ou retificar informações pessoais constantes de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. É gratuito.
- **Mandado de injunção:** cabe quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
- **Ação popular:** qualquer cidadão pode anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

Aprofundamento

- O habeas corpus pode ser preventivo (salvo-conduto) ou liberatório (repressivo).
- O mandado de segurança pode ser coletivo, impetrado por partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação.
- Prazo para o mandado de segurança: 120 dias, a contar da ciência do ato (Lei nº 12.016/2009).
- São gratuitos, na forma da lei, o habeas corpus, o habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania, como registro civil de nascimento e certidão de óbito para os reconhecidamente pobres.

Exercícios

1. Segundo a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, e nela só se pode entrar sem consentimento do morador, durante o dia, por:

A) ordem do delegado de polícia

B) determinação judicial

C) requisição do Ministério Público

D) ordem do prefeito

E) denúncia anônima

2. A Constituição prevê que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia:

A) furto e roubo

B) tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos

C) crimes contra a honra

D) crimes de trânsito

E) estelionato

3. O preso tem direito constitucional de permanecer calado e de ser assistido pela família e por advogado. Esse direito está previsto:

A) no art. 144 da CF

B) no art. 5º, LXIII

C) apenas no Código de Processo Penal

D) no art. 37 da CF

E) em lei estadual

4. Compete à Polícia Federal, com exclusividade, exercer as funções de:

A) polícia ostensiva e preservação da ordem pública

B) polícia judiciária da União

C) policiamento de rodovias estaduais

D) bombeiro militar

E) polícia judiciária dos estados

5. Segundo o art. 144 da CF, a Polícia Federal destina-se, entre outras funções, a:

A) apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União

B) fiscalizar o trânsito nos municípios

C) combater incêndios

D) executar penas nas penitenciárias estaduais

E) preservar a ordem pública nas ruas

6. O remédio constitucional adequado para proteger a liberdade de locomoção é:

A) mandado de segurança

B) habeas data

C) habeas corpus

D) mandado de injunção

E) ação popular

7. O habeas data é cabível para:

A) anular ato lesivo à moralidade administrativa

B) conhecer ou retificar informações pessoais em bancos de dados governamentais ou de caráter público

C) garantir a liberdade de locomoção

D) suprir omissão legislativa

E) proteger direito líquido e certo de qualquer natureza

Gabarito comentado - Direito Constitucional

1 - B. Art. 5º, XI: durante o dia, apenas por determinação judicial (além de flagrante, desastre e socorro).

A: O delegado não pode ordenar busca domiciliar sem mandado judicial.

B (certa): Correta: art. 5º, XI, da CF.

C: O MP não pode requisitar a entrada em domicílio sem ordem judicial.

D: Autoridade administrativa não tem esse poder.

E: Denúncia anônima, por si só, não autoriza.

2 - B. Art. 5º, XLIII.

A: Não estão nesse rol constitucional.

B (certa): Correta: art. 5º, XLIII.

C: Não estão nesse rol.

D: Não estão nesse rol.

E: Não está nesse rol.

3 - B. Art. 5º, LXIII.

A: O art. 144 trata da segurança pública.

B (certa): Correta.

C: Está também na CF.

D: O art. 37 trata da administração pública.

E: A fonte é a Constituição Federal.

4 - B. Art. 144, § 1º, IV.

A: É função das polícias militares.

B (certa): Correta: art. 144, § 1º, IV.

C: Rodovias federais são da PRF; as estaduais, da polícia estadual.

D: É função do corpo de bombeiros militar.

E: Polícia judiciária dos estados é das polícias civis.

5 - A. Art. 144, § 1º, I.

A (certa): Correta.

B: É função do órgão de trânsito local.

C: É função dos bombeiros militares.

D: Compete às polícias penais.

E: É função das polícias militares.

6 - C. Habeas corpus protege a liberdade de ir e vir.

A: Protege direito líquido e certo não amparado por HC ou HD.

B: Serve para informações pessoais em bancos de dados.

C (certa): Correta.

D: Serve para suprir falta de norma regulamentadora.

E: Serve para anular ato lesivo ao patrimônio público.

7 - B. Art. 5º, LXXII.

A: É a ação popular.

B (certa): Correta.

C: É o habeas corpus.

D: É o mandado de injunção.

E: É o mandado de segurança.

Direito Administrativo

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Conteúdo provável para carreiras policiais federais. A CONFIRMAR NO EDITAL.

1. Princípios e atos administrativos

Contexto

A atividade do policial é ato administrativo: tem competência, finalidade e forma. Por isso o tema é base de qualquer questão de abuso de poder.

Resumo básico

- **Princípios (art. 37, caput):** legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Outros: razoabilidade, proporcionalidade, motivação, autotutela e supremacia do interesse público.
- **Elementos do ato:** competência, finalidade, forma, motivo e objeto. **Competência, finalidade e forma são sempre vinculados.**
- **Atributos:** presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade (nem todo ato) e tipicidade.
- **Anulação:** retira ato ilegal; pode ser feita pela Administração ou pelo Judiciário; efeitos retroativos (*ex tunc*).
- **Revogação:** retira ato legal por conveniência e oportunidade; só a Administração; efeitos para frente (*ex nunc*).

Aprofundamento

- **Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF):** a Administração pode anular seus atos ilegais e revogá-los por conveniência, respeitados os direitos adquiridos.
- Em regra, a Administração tem o prazo de **5 anos** para anular atos favoráveis aos destinatários, salvo má-fé (art. 54 da Lei nº 9.784/1999).
- **Motivo e objeto** podem ser vinculados ou discricionários, conforme a lei. A **teoria dos motivos determinantes** vincula a Administração ao motivo declarado.
- Convalidação: possível para vícios sanáveis de competência (exceto exclusiva) e de forma (se não for essencial).

2. Poderes administrativos e responsabilidade do Estado

Contexto

Define o que a autoridade pode fazer (poderes) e o que acontece quando ela erra ou abusa (responsabilidade).

Resumo básico

- **Poderes:** vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia.
- **Poder de polícia:** limita direitos individuais em nome do interesse público (fiscalização, licenças, multas). Atributos: discricionariedade (em regra), autoexecutoriedade e coercibilidade.
- **Abuso de poder:** gênero, com duas espécies: **excesso de poder** (agir além da competência) e **desvio de finalidade** (agir com fim diverso do legal). Pode ser comissivo ou omissivo.
- **Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º):** as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É responsabilidade **objetiva** (independe de culpa).
- **Direito de regresso:** o Estado pode cobrar do agente que agiu com dolo ou culpa.

Aprofundamento

- A teoria do **risco administrativo** admite excludentes (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior).
- Para **omissão** do Estado, a regra majoritária é a responsabilidade **subjetiva** (exige culpa ou falta do serviço), salvo situações de risco criado ou custódia.
- O dano causado a preso sob custódia do Estado tende a gerar responsabilidade objetiva.
- A vítima propõe a ação contra o Estado; o Estado, depois, age contra o agente (dupla garantia).

3. Administração direta e indireta, autarquias, LAI e LGPD

Contexto

O edital do IPAM pede administração direta e indireta, autarquias, acesso à informação e proteção de dados. O IPAM é uma autarquia: conhecer o conceito é pontuar de graça.

Resumo básico

- **Administração direta:** os próprios entes políticos (União, Estados, DF e Municípios) e seus órgãos. **Administração indireta:** autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, com **personalidade jurídica própria**.
- **Autarquia:** pessoa jurídica de direito público, criada por **lei específica** (CF, art. 37, XIX), para atividade típica de Estado, com autonomia administrativa e financeira. O **IPAM** é autarquia municipal.
- **Descentralização:** o Estado transfere atividade para outra pessoa jurídica (a autarquia, por exemplo). **Desconcentração:** distribui competências dentro da mesma pessoa jurídica (secretarias, divisões).
- **LAI (Lei 12.527/2011):** publicidade é a regra e o sigilo, a exceção; prazo de resposta de 20 dias, prorrogável por mais 10.
- **LGPD (Lei 13.709/2018): dado pessoal** é a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; **dado sensível** trata de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico.

- **Agentes da LGPD: controlador** (decide sobre o tratamento), **operador** (trata os dados em nome do controlador), **encarregado (DPO)** (canal de comunicação com os titulares e a ANPD).

Aprofundamento

- **Bases legais (art. 7º):** consentimento; cumprimento de obrigação legal ou regulatória; execução de políticas públicas pela administração; estudos por órgão de pesquisa; execução de contrato; exercício regular de direitos; proteção da vida; tutela da saúde; legítimo interesse; proteção do crédito.
- **Direitos do titular:** confirmação da existência de tratamento, acesso, correção, anonimização ou bloqueio, portabilidade, eliminação, informação sobre compartilhamento e revogação do consentimento.
- **Sanções (art. 52):** advertência, multa simples de até 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por infração, e outras. A multa não se aplica ao poder público, mas ele responde pelas demais sanções.
- **Princípios:** finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização.
- A **Lei 14.133/2021** (noções): princípios, agentes de contratação, fases da licitação, fiscalização e gestão contratual (ver o tópico de Licitações em Legislação).

Exercícios

1. Os elementos sempre vinculados do ato administrativo são:

A) motivo e objeto

B) competência, finalidade e forma

C) apenas o motivo

D) apenas o objeto

E) nenhum elemento é vinculado

2. Sobre a revogação do ato administrativo, é correto afirmar que:

A) é feita por ilegalidade e tem efeitos retroativos

B) é feita por conveniência e oportunidade, com efeitos para o futuro

C) só pode ser feita pelo Judiciário

D) serve para corrigir ato ilegal

E) não se aplica a atos discricionários

3. O agente que atua além dos limites de sua competência comete:

A) desvio de finalidade

B) excesso de poder

C) ato vinculado

D) poder regulamentar

E) prevaricação em todos os casos

4. Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição, a responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes causarem a terceiros é, em regra:

A) subjetiva, dependente de culpa

B) objetiva, independente de culpa, com direito de regresso contra o agente que agiu com dolo ou culpa

C) inexistente

D) sempre solidária com o agente

E) dependente de decisão do TCU

5. A autarquia, segundo a Constituição, é criada:

A) por decreto do prefeito

B) por lei específica

C) por portaria da secretaria

D) por escritura pública

E) por ato do Tribunal de Contas

6. A distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica, como entre secretarias de um município, é chamada de:

A) descentralização

B) desconcentração

C) delegação de serviço

D) privatização

E) terceirização

7. Segundo a LGPD (Lei nº 13.709/2018), são dados pessoais sensíveis, EXCETO:

A) origem racial ou étnica

B) convicção religiosa

C) dado referente à saúde

D) dado biométrico

E) o nome completo de uma pessoa, isoladamente considerado

8. Na LGPD, a pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador é o:

A) encarregado

B) operador

C) titular

D) ANPD

E) agente público

9. A multa simples prevista na LGPD pode chegar a:

A) R$ 1 mil por infração

B) 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por infração

C) 10% do faturamento, sem limite

D) R$ 500 mil por dia

E) não há multa na LGPD

Gabarito comentado - Direito Administrativo

1 - B. Competência, finalidade e forma não admitem discricionariedade.

A: Motivo e objeto podem ser discricionários.

B (certa): Correta.

C: O motivo pode ser discricionário.

D: O objeto pode ser discricionário.

E: Há elementos sempre vinculados.

2 - B. Revogação: mérito, efeitos ex nunc, pela própria Administração.

A: Isso descreve a anulação.

B (certa): Correta.

C: A revogação é da Administração.

D: Ato ilegal é anulado.

E: Aplica-se a atos discricionários, que têm mérito.

3 - B. Excesso de poder: o agente age fora da competência.

A: Desvio de finalidade é agir com fim diverso do legal.

B (certa): Correta.

C: Não é a figura descrita.

D: Não é a figura descrita.

E: Prevaricação é crime específico.

4 - B. Responsabilidade objetiva e regresso em caso de dolo ou culpa.

A: Para ação, a regra é objetiva.

B (certa): Correta.

C: Existe responsabilidade do Estado.

D: A relação com o agente se resolve pelo regresso.

E: Não depende do TCU.

5 - B. Art. 37, XIX, da CF.

A: Decreto não cria autarquia.

B (certa): Correta.

C: Portaria não cria autarquia.

D: Não se cria por escritura.

E: O Tribunal de Contas não cria autarquias.

6 - B. Desconcentração: dentro da mesma pessoa jurídica.

A: Descentralização envolve outra pessoa jurídica.

B (certa): Correta.

C: Delegação é outro instituto.

D: Privatização é outro conceito.

E: Terceirização é outro conceito.

7 - E. Nome é dado pessoal comum; os demais são sensíveis.

A: É dado sensível.

B: É dado sensível.

C: É dado sensível.

D: É dado sensível.

E (certa): Correta: nome é dado pessoal comum.

8 - B. Controlador decide; operador trata em nome dele; encarregado é o canal de comunicação.

A: O encarregado é o canal de comunicação.

B (certa): Correta.

C: Titular é a pessoa a quem os dados se referem.

D: A ANPD é a autoridade fiscalizadora.

E: Não é a figura da LGPD.

9 - B. Art. 52, II.

A: Não é o limite da lei.

B (certa): Correta.

C: Não é o percentual da lei.

D: Não é o valor da lei.

E: Há multa, com limites.

Informática

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Segurança da informação, redes e conceitos básicos são comuns em provas da PF. A CONFIRMAR NO EDITAL.

1. Segurança da informação, malwares e criptografia

Contexto

Policiais lidam com provas digitais e fraudes. Os conceitos de segurança são cobrados direto e em situações práticas.

Resumo básico

- **Pilares (CIA): confidencialidade** (só quem tem permissão acessa), **integridade** (a informação não é alterada indevidamente) e **disponibilidade** (acessível quando necessária). Também: **autenticidade** e **não repúdio**.
- **Malwares:** vírus (precisa de hospedeiro), **worm** (se propaga sozinho pela rede), **cavalo de troia** (parece útil, mas abre brechas), **ransomware** (sequestra arquivos e pede resgate), **spyware** e **keylogger** (espionam), **backdoor** (acesso remoto escondido).
- **Phishing:** golpe por mensagem falsa para obter dados. **Engenharia social:** manipulação de pessoas para obter informações.
- **Criptografia simétrica:** mesma chave para cifrar e decifrar. **Assimétrica:** par de chaves, pública e privada.
- **Assinatura digital:** usa o resumo (hash) da mensagem cifrado com a chave **privada** do remetente; garante autenticidade, integridade e não repúdio.

Aprofundamento

- **Hash** (SHA-256, por exemplo): função de resumo de mão única; qualquer mudança no arquivo altera o resultado. Usado para verificar integridade e na cadeia de custódia digital.
- **Certificado digital:** documento eletrônico emitido por autoridade certificadora que vincula uma chave pública a uma identidade.
- **DDoS:** ataque de negação de serviço distribuído, que derruba o serviço por excesso de acessos simultâneos.
- **Backup** protege contra perda; **firewall** filtra o tráfego da rede; **antivírus** detecta e remove malwares conhecidos.
- **Autenticação em dois fatores** combina algo que você sabe (senha) com algo que você tem (código no celular) ou é (biometria).

2. Redes de computadores e Internet

Contexto

Entender como a Internet funciona é a base para análise de crimes cibernéticos.

Resumo básico

- **Internet** é a rede mundial de redes que usa a pilha de protocolos **TCP/IP**.
- **HTTP** (porta 80) carrega páginas; **HTTPS** (porta 443) é o HTTP com criptografia (TLS).
- **DNS:** traduz nomes de sites em endereços IP. **DHCP:** atribui endereços IP automaticamente aos dispositivos da rede.
- **E-mail: SMTP** (porta 25) envia; **POP3** (porta 110) e **IMAP** (porta 143) recebem. O IMAP mantém as mensagens no servidor.
- **Endereços:** IPv4 tem 32 bits (ex.: 192.168.0.1); IPv6 tem 128 bits.

Aprofundamento

- **VPN:** cria um túnel criptografado pela Internet, protegendo o tráfego.
- **Intranet:** rede privada que usa as mesmas tecnologias da Internet; **extranet** é a intranet aberta a parceiros.
- **Roteador** liga redes diferentes; **switch** liga dispositivos dentro da mesma rede.
- **Cookies** são pequenos arquivos que o site guarda no navegador. **Cache** acelera o acesso guardando cópias.
- **Navegação anônima** não esconde sua atividade do provedor, do site ou do empregador: só não guarda histórico local.

3. Windows, Office/LibreOffice e produtividade

Contexto

Informática Básica está no edital do IPAM e vale 36 dos 120 itens da PF. Atalhos e fórmulas são perguntas rápidas e certeiras.

Resumo básico

- **Atalhos do Windows:** Ctrl+C copia, Ctrl+X recorta, Ctrl+V cola, Ctrl+Z desfaz, Ctrl+Y refaz, Ctrl+A seleciona tudo, Alt+Tab alterna janelas, Win+D mostra a área de trabalho, Win+E abre o Explorador de Arquivos, Win+L bloqueia a tela, Ctrl+Shift+Esc abre o Gerenciador de Tarefas.
- **Arquivos:** F2 renomeia; F5 atualiza; Delete manda para a Lixeira (dá para restaurar); **Shift+Delete** exclui permanentemente, sem passar pela Lixeira.
- **Planilhas (Excel/Calc):** toda fórmula começa com =. Funções: SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO, SE, CONT.SE, PROCV.
- **Referências:** relativa (A1) muda ao copiar; **absoluta (A1)** não muda; mista ($A1 ou A$1) trava só coluna ou linha. A tecla F4 alterna entre elas.

- **Ordem das operações:** parênteses, potência, multiplicação e divisão, depois soma e subtração.
- **Compactação:** ZIP e RAR reduzem o tamanho e agrupam arquivos; arquivo compactado também pode ser protegido por senha.

Aprofundamento

- =SE(teste; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso): ex.: =SE(A1>=7;"Aprovado";"Reprovado").
- =PROCV(valor; tabela; coluna; falso) procura na primeira coluna da tabela e devolve outra coluna da mesma linha; com o último argumento FALSO, busca o valor exato.
- =CONT.SE(intervalo; critério) conta as células que atendem ao critério.
- No LibreOffice, o separador de argumentos costuma ser ponto e vírgula e a planilha se chama Calc; o editor de texto é o Writer.
- Tabelas dinâmicas resumem dados; filtros ocultam linhas que não atendem ao critério sem apagá-las.
- Windows 10 e 11: a pesquisa da barra de tarefas encontra arquivos, aplicativos e configurações; a Lixeira guarda arquivos excluídos até ser esvaziada.

4. Internet, e-mail, nuvem e trabalho colaborativo

Contexto

Navegar, enviar e-mail e guardar arquivos na nuvem com segurança é rotina de qualquer servidor.

Resumo básico

- **URL:** protocolo (https), domínio (www.exemplo.com.br) e caminho. HTTPS usa criptografia e mostra um cadeado no navegador.
- **E-mail: Para** (destinatário principal), **Cc** (cópia, todos veem) e **Cco** (cópia oculta: os outros não veem quem recebeu).
- **Nuvem:** armazenar e acessar arquivos pela internet (Google Drive, OneDrive). Vantagens: acesso de qualquer lugar e backup; risco: depende de conexão e de boas práticas de segurança.
- **Modelos de serviço:** IaaS (infraestrutura), PaaS (plataforma) e SaaS (software pronto, como um e-mail na web).
- **Cookies** guardam preferências e sessões; o histórico e o cache são cópias locais de navegação.
- **Intranet** é a rede interna de uma organização; **extranet** é a intranet aberta a parceiros.

Aprofundamento

- **Phishing:** mensagem falsa para roubar dados. Desconfie de urgência, erros de português e links encurtados; confira o endereço real antes de clicar.
- **Autenticação multifator (MFA)** combina senha com um segundo fator (código no celular, biometria) e reduz muito o risco de invasão de contas.
- **Videoconferência e colaboração:** chats, compartilhamento de tela e edição simultânea de documentos exigem controle de quem pode editar, comentar ou apenas ver.

- **Versionamento:** guarda versões anteriores de um arquivo, permitindo desfazer alterações.
- Boas práticas de proteção de dados pessoais: compartilhar só o necessário, usar senhas fortes e únicas, atualizar sistemas e desconfiar de anexos inesperados.

Exercícios

1. O princípio da segurança da informação que garante que a informação não seja alterada indevidamente é a:

A) confidencialidade

B) integridade

C) disponibilidade

D) privacidade

E) anonimidade

2. Programa que sequestra os arquivos do usuário por criptografia e exige pagamento de resgate é um:

A) spyware

B) ransomware

C) keylogger

D) worm

E) adware

3. Na criptografia assimétrica:

A) usa-se uma única chave para cifrar e decifrar

B) usa-se um par de chaves: pública e privada

C) não existe chave

D) a chave privada deve ser divulgada

E) só há hash

4. O protocolo que traduz nomes de sites em endereços IP é o:

A) DHCP

B) DNS

C) SMTP

D) FTP

E) POP3

5. O protocolo HTTPS usa, por padrão, a porta:

A) 21

B) 25

C) 80

D) 110

E) 443

6. No Windows, o atalho de teclado que bloqueia a tela do computador é:

A) Ctrl+Alt+Del

B) Win+L

C) Alt+F4

D) Win+D

E) Ctrl+Shift+Esc

7. O atalho Ctrl+Z, na maioria dos programas do Windows, serve para:

A) colar

B) copiar

C) recortar

D) desfazer a última ação

E) salvar

8. No Explorador de Arquivos do Windows, excluir um arquivo com Shift+Delete:

A) envia o arquivo para a Lixeira

B) exclui o arquivo permanentemente, sem passar pela Lixeira

C) copia o arquivo para a nuvem

D) move o arquivo para a Área de Trabalho

E) apenas oculta o arquivo

9. Em uma planilha, se A1=2, A2=4 e A3=6, o resultado de =MÉDIA(A1:A3) é:

A) 3

B) 4

C) 6

D) 12

E) 2

10. Em uma planilha, a referência A1 é:

A) relativa

B) absoluta, pois não muda ao copiar a fórmula

C) mista, travando só a coluna

D) mista, travando só a linha

E) inválida

11. Se A1 contém 6,5, o resultado de =SE(A1>=7;"Aprovado";"Reprovado") é:

A) Aprovado

B) Reprovado

C) 6,5

D) Erro

E) FALSO

12. Ao enviar um e-mail para várias pessoas, o campo Cco (cópia oculta) serve para:

A) enviar o e-mail só para você

B) enviar a mensagem sem que os destinatários vejam quem mais a recebeu

C) anexar arquivos

D) criptografar a mensagem

E) bloquear respostas

13. O modelo de computação em nuvem em que o usuário usa um software pronto pela internet, sem gerenciar servidores, é o:

A) IaaS

B) PaaS

C) SaaS

D) DaaS apenas

E) On-premises

14. A autenticação multifator (MFA) aumenta a segurança porque:

A) dispensa o uso de senha

B) combina a senha com um segundo fator, como um código no celular

C) torna a internet mais rápida

D) impede qualquer tipo de phishing

E) apaga cookies

Gabarito comentado - Informática

1 - B. Integridade protege contra alteração indevida.

A: Confidencialidade garante que só pessoas autorizadas acessem.

B (certa): Correta.

C: Disponibilidade garante o acesso quando necessário.

D: Não é um dos três pilares clássicos.

E: Não é um dos pilares.

2 - B. Ransomware: sequestro de dados com pedido de resgate.

A: Spyware espiona o usuário.

B (certa): Correta.

C: Keylogger registra teclas digitadas.

D: Worm se propaga sozinho pela rede.

E: Adware exibe anúncios.

3 - B. Assimétrica: par de chaves.

A: Isso é criptografia simétrica.

B (certa): Correta.

C: Sempre há chave.

D: A chave privada deve ser mantida em segredo.

E: Hash é resumo, não criptografia.

4 - B. DNS faz a resolução de nomes.

A: DHCP atribui IP automaticamente.

B (certa): Correta.

C: SMTP envia e-mails.

D: FTP transfere arquivos.

E: POP3 recebe e-mails.

5 - E. HTTPS: porta 443.

A: Porta do FTP.

B: Porta do SMTP.

C: Porta do HTTP.

D: Porta do POP3.

E (certa): Correta.

6 - B. Win+L bloqueia a sessão.

A: Abre a tela de segurança (com opção de bloquear), mas não é o atalho direto.

B (certa): Correta: Win+L.

C: Fecha a janela ativa.

D: Mostra a área de trabalho.

E: Abre o Gerenciador de Tarefas.

7 - D. Ctrl+Z desfaz; Ctrl+Y refaz.

A: Colar é Ctrl+V.

B: Copiar é Ctrl+C.

C: Recortar é Ctrl+X.

D (certa): Correta.

E: Salvar costuma ser Ctrl+S ou Ctrl+B conforme o programa.

8 - B. Shift+Delete pula a Lixeira, com confirmação.

A: Isso é o Delete simples.

B (certa): Correta.

C: Não envia para a nuvem.

D: Não move o arquivo.

E: Não é ocultar.

9 - B. (2 + 4 + 6) ÷ 3 = 4.

A: Erro de conta.

B (certa): Correta.

C: É o maior valor.

D: É a soma.

E: É o menor valor.

10 - B. Cifrões travam coluna e linha.

A: Relativa seria A1.

B (certa): Correta.

C: Mista com coluna travada seria $A1.

D: Mista com linha travada seria A$1.

E: É uma referência válida.

11 - B. 6,5 não é maior ou igual a 7: devolve o valor se falso.

A: A condição é falsa.

B (certa): Correta.

C: A função devolve texto.

D: A fórmula é válida.

E: Devolve o texto indicado.

12 - B. Quem está em Cco não é exibido aos demais.

A: Não é essa a função.

B (certa): Correta.

C: Anexos têm botão próprio.

D: Cco não criptografa.

E: Não bloqueia respostas.

13 - C. SaaS: software como serviço.

A: IaaS entrega infraestrutura.

B: PaaS entrega plataforma de desenvolvimento.

C (certa): Correta.

D: Não é o modelo descrito.

E: On-premises é local, não nuvem.

14 - B. Segundo fator dificulta o uso de senha roubada.

A: Normalmente a senha continua sendo usada.

B (certa): Correta.

C: Não afeta a velocidade.

D: Reduz risco, mas não impede todo phishing.

E: Não trata de cookies.